

分类号:
UDC:

密级:
学号: 416114315035

南昌大学专业学位硕士研究生
学位论文

改进蚁群算法在输电网络规划中的应用

Application of Improved Ant Colony Algorithm in Transmission
Network Planning

王庆铭

培养单位(院、系): 信息工程学院

指导教师姓名、职称: 王淳 教授

指导教师姓名、职称: 熊宁 高级工程师

专业学位种类: 工程硕士

专业领域名称: 电气工程

论文答辩日期: 2018 年 6 月 4 日

答辩委员会主席:



评阅人: _____

2018 年 月 日

摘 要

输电网规划是一个高维度、大规模以及非线性的组合优化问题。合理的输电网规划是电力系统安全、可靠、经济运行的基础。随着电网规模的不断扩大，规划问题也变得越来越复杂，难以采用传统的数学优化方法求解。蚁群算法是一种智能仿生优化算法，本文将其应用于求解输电网规划问题，研究工作具体如下：

1) 针对静态输电网规划问题：针对输电网扩展规划具有计算维度高、计算变量为离散型、各参数之间耦合性强的特点，对蚁群算法中的最大-最小蚂蚁系统进行了改进，提出了一种改进蚁群算法，降低了各参数之间的耦合性。在保证收敛精度的前提下，改进算法有效地提高了蚁群算法在输电网规划中的计算速度。分别采用蚁群算法和改进蚁群算法对 Garver 6, 18 节点系统, IEEE 24 算例进行测试，结果显示改进蚁群算法在计算时间上具有明显的优势。

2) 针对多阶段（动态）输电网规划问题：基于输电网规划各支路可新（扩）建的线路数较小的特点，提出了一种“二维度”的控制变量编码方式。该编码方式将每个可新（扩）建线路的支路上的多个阶段的扩建线路方案采用总权重和非零位和组成的二维变量表示，所提编码方案的维度不随规划阶段数的增加而增加，显著降低了多阶段输电网规划问题的维度，提升了寻优性能。通过对一个 19 节点系统进行 4 个阶段的输电网规划，验证了所提编码方式的可行性和有效性。

关键词：蚁群算法；最大-最小蚂蚁系统；耦合性；直流潮流；静态输电网规划；多阶段输电网规划

ABSTRACT

Transmission network planning is a high dimensional, large scale and nonlinear combinatorial optimization problem and reasonable transmission network planning is the basis for safe, reliable and economic electronic system. As the scale of electronic network gradually expands, the transmission network planning becomes more complex. Therefore, it is difficult to solve the planning problems by adopting traditional mathematical optimization approach. As a new intelligent bionic optimization algorithm, ant colony algorithm has been applied into solving transmission network planning problems. The research is as following:

1) According to the study on static transmission network planning, transmission network expanding planning has the high-dimensional calculation, its calculating variables are discrete and the parameters have the coupling features. Therefore, the maximum-minimum ant system algorithm has been improved and an improved ant colony algorithm has been proposed which has debased the coupling feature of each parameter. Under the premise of convergence precision, the improved algorithm has effectively improved the calculation speed with ant systematic algorithm in transmission network planning. By testing Garver 6, 18-bus system IEEE 24 with the ant system algorithm and the improved algorithm respectively, it shows that the improved ant system algorithm has advantages in the aspect of calculation time.

2) For the multi-phase (dynamic) transmission network planning problem: Based on the characteristics that the number of new (expanded) lines in each branch of transmission network planning is small, a two-dimensional degree control variable coding method is proposed. The coding method uses a two-dimensional variable consisting of a total weight and a non-zero bit sum for each stage of the expansion line scheme on the branch of each new (expandable) line. The dimension of the proposed coding scheme does not follow the number of planning stages. Increasing and increasing significantly reduces the dimensions of multi-stage transmission network planning problems and improves the optimization performance. Through the

four-phase transmission network planning of a 19 bus system, the feasibility and effectiveness of the proposed coding method are verified.

Key Words: Ant colony algorithm; maximum-minimum ant system; coupling; dc current; static transmission network planning; multi-phase transmission network planning

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 课题的背景和意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 电网规划研究的内容和特点	2
1.2.2 各类优化算法	3
1.2.3 电网优化规划模型	5
1.3 论文的主要工作	7
第 2 章 输电网络规划的数学模型	8
2.1 静态输电网络规划模型	8
2.1.1 以投资费用为目标的静态优化模型	8
2.1.2 以投资费用和运行费用为目标的静态优化模型	9
2.1.3 以投资费用和发电补贴为目标的静态优化模型	9
2.2 多阶段（动态）输电网络规划模型	10
2.2.1 单目标的多阶段输电网络优化模型	10
2.2.2 多目标的多阶段输电网络优化模型	11
2.3 本章小结	11
第 3 章 电网规划的基础问题	13
3.1 网络图的表示方法	13
3.2 图的连通性校验	14
3.3 直流潮流	15
3.4 本章小结	16
第 4 章 静态输电网络规划	17
4.1 蚁群算法及其改进	17
4.1.1 蚁群算法基本原理	17
4.1.2 最大-最小蚂蚁系统算法	20
4.1.3 蚁群算法全局搜索能力和计算效率的矛盾	22

4.1.4 蚁群算法的改进	23
4.1.5 参数分析	24
4.2 基于改进蚁群算法求解静态输电网络规划	25
4.3 实例计算	28
4.3.1 实例分析	28
4.3.2 算法比较	29
4.4 本章小结	30
第 5 章 多阶段输电网络规划	31
5.1 多阶段输电网络规划的蚁群算法	31
5.1.1 多阶段输电网络规划编码方式及其改进	31
5.1.2 基于“二维度”编码的多阶段输电网络规划	34
5.2 实例计算	35
5.2.1 计算流程	35
5.2.2 实例分析	35
5.3 本章小结	35
第 6 章 结论与展望	38
6.1 结论	38
6.2 展望	39
致谢	40
参考文献	41
附录	43
攻读学位期间的研究成果	50

第1章 引言

1.1 课题的背景和意义

随着人类的进步，工业、农业、科技都在飞速发展，电力作为国家发展进步的重要因素之一，它的需求量也在飞速增加。规划与设计的根本目的是在一个既定的负荷预测水平之下，如何根据方案的经济性优化选择最优方案，并对输电网进行投资^[1]。电力作为国家的基本消费品，它所消耗的资源与带来的效益比例一定要达到可承受范围。从能源角度来讲，由于我国依然是传统能源发电为主，所以除了对发电部分做出合理的规划与设计来增加能源的利用率外，输电网络的合理规划与设计也是增加能源利用率的重点，因为我国输电网四通八达，仅仅是线路中的损耗就是一个不可估量的数字，不可再生能源的特性决定了其具有不可过度消耗的特征，因此合理的规划与设计是必要的。从经济角度来讲，各行各业都离不开电力的支持，电力的高可靠性就等于带来了经济效益，若某一地区停电一小时那么对这一地区来说可能会损失几百甚至上千万的收益，因此只有电力供应充沛才能支持经济发展，充沛电力就需要有效的输电网络。从环境保护角度来讲，减少能源消耗，增加利用率就等于减少了空气污染。由以上三个方面可以看到合理的规划与设计是电力网络的重要原则之一。

电力规划作为电网建设的重要组成部分，其所需研究的内容十分丰富，通常情况是对三个方面进行相关研究：负荷预测、电源规划和电网规划。目前我国电网建设并不完善，为了满足我国科技发展的需要，投资在电网规划上的比重不断加大。由于电网规划形成的网架结构将长时间对这个地区或区域的电力系统产生影响，甚至影响这个电力系统电力供应，所以使得整个电力系统能够健康稳定的发展，可以从根本上降低阻塞问题、确保电力市场充分、公平竞争，进而可以提高区域电网，甚至这个电网整体的供电可靠性，也可以为下一级电网（配电网）在运行方面的健康、稳定发展打下良好的基础^[2]。负荷中心能否持续安全地接收到电能、电源是否可以经济可靠地输送电能，都是建立在一个良好的电网规划基础之上的。因此，合理的、有预见性的对电网规划，能够全面的推动社会发展、科技进步、经济繁荣，为国家的快速发展提供强有力的支持。

虽然其在复杂程度、难易程度上较高，但是它的每次进步所带来的影响也是值得我们电力研究人员去深入研究。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电网规划研究的内容和特点

常规的输电网络规划方法是规划设计人员凭借经验，形成若干个规划方案，再对这些方案进行可靠性和经济性等方面的分析，从中选出一个方案作为推荐方案。依托于设计人员的经验得出的规划方案，存在很大的主观性，且当网络规模越来越复杂时，常规规划方法将难以应对。优化规划方法应运而生，它通过对输电网络建立相应的数学模型并采用计算机求解规划方案。在规划中，可靠性是一项非常重要的指标，其可靠性包括：1) 正常运行要求；2) 安全运行要求。

电网规划是一项极其复杂的工作，包括很多种不同性质的规划。根据规划时间的长短，电网规划可以分为^[3]：

- 1) 短期电网规划；
- 2) 中、长期电网规划；
- 3) 远景电网规划。

根据对规划期间处理的不同，规划方法可以分为^[4]：

1) 单阶段规划

单阶段扩展是指，根据预测的某一水平年的负荷得出线路的架设方案，不需要考虑线路在何时进行架设多少条的问题。

2) 多阶段规划

在多阶段输电网络规划中通常主要考虑两个方面问题：1、线路的架设数量、时间、位置三个属性；2、多阶段线路间的合理过渡方案；3、输电网络规划问题的多阶段性，不能单纯地看成是一个简单的静态规划问题，因为在投资的不同阶段需要考虑资金投资的财务效益。

输电网络规划是一个系统优化问题，其有以下特点：整数性、多目标性、不确定性等特点。

1) 整数性：在电力系统输电网络规划中，各个支路中的待选回路数均为整数，即每个解为多维整数型。

2) 多目标性: 通常目标是从经济和技术两方面进行设定。一个规划合理的电网不仅要在技术上先进可行, 达到安全可靠、灵活方便的目标, 也要实现经济上投资合理、产出效益高的目标, 同时还要在社会效益、环境保护等方面满足要求。

3) 不确定性: 电网规划是以未来电力系统发展条件如电源和负荷的发展水平为基础的, 因此电网规划是具有预测性的, 应当预测电力网络在未来的时间里可能发展趋势, 而直接影响发展趋势因素有: 国家政策与方针、人口的迁移、地区经济的进步、气象和地理变化以及新型设备的出现等。

1.2.2 各类优化算法

随着输电网络规模的逐渐扩大, 输电网优化规划发展出了多种不同的方法, 主要包括以下两个方面:

1、数学优化法^[5,6]

数学优化法旨在将问题数学化, 从而电网规划变为数学规划。对数学问题求解就可得到电网规划最优方案。然而规划问题复杂性高和求解规模过大的特点, 使这种方法往往在实际中难以运用。当系统网络规模增大时经典的数学规划方法易于导致“维数灾难”。

2、启发式方法

启发式方法由目标函数和约束条件将电力网络模型中的待选线路按照一定规则重新排列, 继而对现有网络不断延伸, 直至符合运行条件。该方法简单灵活, 工程概念清晰, 适用于网络加固。但是, 仍然存在一些问题, 如性能指标难以充分反映系统的特性, 且算法本身难以给出全局最优解。人工智能算法提供了一种通用的计算方法, 它不依赖于问题的特定领域, 从解空间的全局进行随机有向搜索, 理论上能给出全局最优解。近年来国内外学者受仿生学等方面的启发, 提出了一些新的启发式研究方法, 如: 遗传算法(Genetic Algorithm, GA)、进化规划(Evolutionary Algorithms, EAS)、禁忌算法(Tabu Search, TS)、蚁群算法(Ant Colony Optimization, ACO)。

1) 遗传算法(GA)^[7]

遗传算法^[6]是现代启发式优化方法中的一种, 该算法模型在现阶段广泛应用于电网的规划中。它通过编码将规划方案转化为一组染色体, 并根据目标函数

的选定趋势将一组候选序列作为初始解（初始可行解），通过继承和交叉的方式来控制搜索方向，并逐步进行进化和变异。最后，它逐渐趋于最佳解决方案。

2) 进化规划（EAS）^[8]

进化规划不需要对变量进行编码和解码，并且比 Genetic Algorithm 更适合于连续优化。该方法的基本思路是将所选的线路放入电网中，通过潮流分布计算，将不符合阈值标准的线路从网络中剔除，那么剔除后的网络即为当前目标下的最优解。

3) 禁忌算法（TA）^[9]

禁忌算法是有效的启发式搜索技术，该方法通过对搜索历史得出的最优方案进行记录形成禁忌表，通过对历史的方案和禁忌表地学习来指导后续搜索方向，从而避免陷入局部极值问题。

4) 蚁群算法（ACO）^[10]

蚁群算法是内在启发式方法，为每个代理之间通过信息素进行低级交互来形成整个蚁群统一性的复杂行为，本质上是一种多代理算法。这种方法的主要特点是：正反馈、分布式计算和贪婪启发式搜索的应用。正反馈使满足选中最优条件的解决方案的概率增加，从而有助于快速找到更好的解决方案；为了避免出现早熟现象，可以采用分布式计算；为了能够加快计算速度，可以采用贪婪的启发式搜索的方法，这样最可以在搜索初期就找到符合条件的方案。文献[10]将蚁群算法应用于输电网络规划问题，并在候选支路集合中增加了一个“空”元素，使规划方案中不需架设线路的支路也包含于所有的支路集合中。蚂蚁的一次运行由 n 个重复的进程组成，每个进程都是一组从属于支路集合的解。引入一个“空”元素，每个进程从一组支路和“空”元素中选择一个元素，并使算法能够搜索所有的解决方案。然而，文献[10]的方法并不能保证每个蚂蚁运行所形成的解都是可行解（即网络连通性问题），因此该算法搜索出了大量不可行解，大大增加了算法的计算时间。文献[11]提出了一种快速蚁群优化算法（AACO），它是基于一种新的目标的启发式信息分配技术。它利用解码技术将复杂的非线性优化问题转变成有向图的搜索问题，进而提高了收敛性，获得全局最优解决方案比较容易。然而，文献[11]只用简单的数学优化进行测试，但不适用于特定的网格规划。文献[12]改进了基于文献[10]的蚁群算法，改进了搜索策略，进行了信息素全局更新，减少了搜索空间，但文献[9]中蚁群算法存在的全局搜索能力与计算效率之间的矛盾依然没有得到解决。文献[13]中采用并行蚁

群算法在多级输电网的优化规划中取得了较好的效果，缺点是并行效率不高。目前，蚁群算法（ACO）在电网规划算法中的应用、收敛时间、搜索方向的确
定以及各单元转移概率的选择等都需要进一步研究。

1.2.3 电网优化规划模型

电网优化规划分为多个不同的模型，按规划时间的长短，可分为：静态规划模型和多阶段规划模型，其主要内容如下：

1、静态规划模型

在静态规划过程中，依据可靠性和经济性指标的处理方法，电网规划模型可分为经济性模型和可靠性模型两类^[14]。

（1）经济性模型

根据约束条件的不同可分为：1、直流（DC）模型；2、运输（transportation）模型；3、混合（hybrid）模型。

1) 直流潮流模型

它要求规划网络充分满足直流潮流约束，包括整个网络（现有节点和扩展节点）的功率守恒，即满足 KCL 方程；全网电压满足 KVL 方程；各支路潮流限制；各电源出力满足上下限等。在待选线路中，只有在得到的解决方案中对应的线路数大于 0（即被选中为扩建线路），才满足 KVL 方程；在得到的解决方案中对应的线路数等于 0（即未被选中为扩建线路），其流过的潮流应为 0。即待选线路的 KVL 约束为非线性。因此，该模型是一个具有较完备约束的混合整数非线性规划模型，是目前应用最广泛的模型，其缺点是求解较困难。

2) 运输模型

该模型仅考虑每个节点的功率守恒（KCL）并忽略每个分支应该满足的电压平衡方程（KVL）^[15]。其优点是，忽略了直流潮流模型中的非线性约束，模型变成了一个混合整数线性规划模型，比直流潮流模型更容易求解。其缺点是，由于忽略了一部分潮流约束条件，得出的最优规划方案，可能不满足直流潮流方程。因此要再筛选数超负荷的支路，在待选线路的基础上，假设一部分线路，使得整个电力系统网络满足直流潮流限制。但这必将是电网规划的总投资增加，结果偏离最优规划方案。

3) 混合模型

该模型具备了直流潮流模型与运输模型的所有特点。对于全网所有节点，均考虑满足 KCL 约束。而在 KVL 方程中，则只考虑现有网架上线路应满足的约束，忽略所有待选线路的约束。因为该模型具备运输模型中的线性特征，所以比较容易得出最优解。

(2) 可靠性模型

可靠性模型的目标函数是可靠性成本的现值与可靠性收益的总和^[16]。约束条件包括潮流方程约束、支路潮流限制和网架约束等。可靠性成本是电网的投资成本，还包括考虑运营成本时的运营成本。可靠性效益即为用户提供电网在一定的供电可靠性水平下效益。因为在某一确定的供电可靠性水平下，社会经济效益难以准确评估，所以可靠性收益可以近似的用缺电成本来表示，即电力短缺或停电造成的电力中断造成的经济损失。伴随着中国电力市场的高速发展，人们的生活水平日益升高，从供需两个方面考虑的可靠性模型变得越来越重要，因此该模型具有较好的研究价值和应用前景。

2、多阶段规划模型

在动态规划模型中，每个阶段的决策变量的值是相互限制的。在某一阶段选择该线路时，不能在其他阶段进行选择。因为动态模型研究的时间段较长，所以在该模型中，对于选定的目标函数，长期规划还必须考虑货币的时间价值。因此与静态规划相比，动态规划模型的约束条件增加了一个约束：

$$\sum_{k=1}^{NP} x_i^{(k)} \leq 1 \quad (\text{NP 是规划阶段的总数})。$$

既要满足其他模型的约束的情况下，又同时满足这个约束条件，是求解过程中的一个难点。因为增加了一个约束条件，所以导致计算量大大增加。

3.灵活规划模型

随着社会、经济和科技的快速发展，以及环境压力的增加和各种新机制的引入，电网规划面临着越来越多的不确定因素，未来环境将越来越复杂，越来越不可预料。近年来，为了弥补传统规划方法的不足，考虑不确定性的影响，提高规划方案整体适应性，柔性网络规划方法的研究越来越受到国内外的重视。在上述静态和动态规划模型的基础上，考虑了各种不确定信息，通过求解各种柔性规划问题，得到了各种柔性规划模型。按照规划结果对约束条件满足情况的不同可分为两类：严格约束模型和柔性约束模型。

(1) 严格约束模型

在这种类型的柔性电网规划模型中，要求最终规划结果必须严格符合约束条件（约束可能不确定）。根据不确定性的不同信息处理方法，可将其分为两类：

- 1) 建立精确的不确定性信息数学模型；
- 2) 无法建立精确的数学模型。

（2）柔性约束模型

在前一种柔性电网规划模型中，硬性的约束是不可克服的，并且导致规划方法被动地适应约束。在规划过程中，整个计划的投资成本往往大大增加，以减少某一线路的小过载率。由于规划数据是对未来状况的预测，严格遵守高成本预测有时并不值得。此时，可能会考虑在规划过程中允许发生某些线路过载率，以便在经济性和可靠性之间寻求平衡。其目的不是找到一个严格满足约束条件的最优解，而是考虑如何以最小违反约束来提高目标函数的经济效率。最后，根据计划的结果调整约束（例如，在重载线路上添加回路等）。也就是说，灵活的约束规划是从约束和规划决策中积极解决问题的结果^[17]。

1.3 论文的主要工作

针对输电网络静态规划问题 and 多阶段规划问题的特点，对蚁群算法进行了改进，将改进的蚁群算法应用于求解输电网络静态规划问题 and 多阶段规划问题，并用算例进行了验证。主要工作内容如下：

1、对蚁群算法进行改进。基于收敛精度和计算速度之间的矛盾，对蚁群算法中的最大-最小蚂蚁系统进行了改进，在保证收敛精度的前提下，有效地提高了蚁群算法在输电网络规划中的计算速度。

2、改进蚁群算法在静态输电网络规划中的应用。以静态输电网络规划模型中的新增线路投资费用为目标函数，分析比较了蚁群算法和改进蚁群算法在输电网络规划中的收敛精度和计算速度。

3、改进蚁群算法在多阶段输电网络规划中的应用。基于输电网络规划阶段数较少和各支路径可新（扩）建的线路数较小的特点，提出了一种“二维度”的控制变量编码方式。该编码方式将每个可新（扩）建线路的路径上的多个阶段的扩建线路数方案采用总权重和非零位和组成的二维变量表示，使得编码方案的维度不随规划阶段数的增加而变化，降低了多阶段输电网络规划问题的维度，并用算例验证了所提编码方式的可行性。

第2章 输电网络规划的数学模型

2.1 静态输电网络规划模型

静态输电网络规划是在单一水平年的负荷水平和发电计划的基础上，已知现有网架和待选线路，得出满足相关约束要求和规划目标最优的输电网络扩展方案。模型目标函数通常是由投资费用、运行费用和发电补贴等部分组成。在实际应用中，根据规划网络所要求的侧重点不同，目标函数和约束条件有不同的型式，下面介绍三种常用的静态输电网络数学模型。

2.1.1 以投资费用为目标的静态优化模型

以投资费用为目标的静态优化模型^[38]为已知电力系统中现有网架和一组用于线路扩建的线路及其扩建线路费用，现在需用一套新的线路方案，以便在负荷需求正常和电网正常运行的条件下，电网扩建总支出最小。即：

$$\min F = \sum_{(i,j) \in \Omega} c_{ij} x_{ij} \quad (2.1)$$

约束条件：

$$\sum_{j=1, j \neq i}^n p_{ij} + p_{gi} = p_{Li}, \quad i \in N \quad (2.2)$$

$$p_{ij} = (b_{ij}^{(0)} + x_{ij} b_{ij}) (\delta_i - \delta_j), \quad \forall (i, j) \in \Omega \quad (2.3)$$

$$|p_{ij}| \leq (b_{ij}^{(0)} + x_{ij} b_{ij}) \delta_{ij \max}, \quad \forall (i, j) \in \Omega \quad (2.4)$$

$$p_{gi \min} \leq p_{gi} \leq p_{gi \max} \quad (2.5)$$

$$0 \leq x_{ij} \leq x_{ij \max}, \quad x_{ij} \text{为整数}, \quad \forall (i, j) \in \Omega \quad (2.6)$$

式中： c_{ij} 为路径 ij 增加一回新建线路的投资年费用（万元/a）； x_{ij} 为路径 ij 中新建线路回数； p_{gi} 为节点 i 发电厂发出的有功功率（MW）；约束中式(2.2)和式(2.3)为潮流约束方程，式(2.4)为线路输电功率约束方程，式(2.5)为发电厂输出约束方程，式(2.6)为扩建线路数约束方程。该模型最重要的特点是该模型包含电网规划的非线性和整数性特征，而不需要简化^[21]。目标函数考虑到整体优化网架的扩建费用。

2.1.2 以投资费用和运行费用为目标的静态优化模型

以投资费用和运行费用为目标的静态优化模型^[39]是以扩建线路为规划的控制变量，采用直流潮流方程来模拟整个网络的运行，以线路扩建费用和电网运行费用最小为目标函数并使新网架系统能够正常运行和“N-1”等约束的输电网络规划的数学模型可描述为：

$$\min F = (k_1 + k_2) \sum_{j \in \Omega_1} c_j x_j + k_3 \sum_{j \in \Omega_2} r_j p_j^2 \quad (2.7)$$

约束条件：

$$B\delta + P_G = P_L \quad |A\delta| \leq ZP_{\max} \quad (2.8)$$

$$B_l \delta_l + P_G = P_L, \quad l = 1, 2, \dots, N_l \quad (2.9)$$

$$|A\delta_l| \leq C_e ZP_{\max}, \quad l = 1, 2, \dots, N_l \quad (2.10)$$

$$0 \leq x_j \leq x_{j\max} \quad (2.11)$$

式中： F 为年费用（万元）； k_1 为资金回收系数 $k_1 = r(1+r)^n / [(1+r)^n - 1]$ ； r 为贴现率（%）； n 为工程经济使用年限（a）； k_2 为工程固定运行费率（%）； k_3 为年网损费用系数； c_j 为在支路 j 中扩展一回新建线路的投资费用（万元）； x_j 为支路 j 中新建线路回数； r_j 为支路 j 的电阻（欧）； p_j 为满足潮流情况下支路 j 上通过的有功功率（MW）； Ω_1 、 Ω_2 分别为待选新建线路集合和包含新建线路的所有线路集合； N_l 为需要“N-1”检验的线路集合； δ 为正常情况下节点电压相角列向量； B 为正常情况下节点导纳矩阵； A 为节点支路关联矩阵； Z 为由电抗值构成的对角矩阵； δ_l 为线路 L 断开后的节点电压相角列向量。约束中式(2.8)和式(2.9)为正常情况下约束，式(2.10)和式(2.11)为“N-1”可靠性约束。该类模型的优点为全面地考虑了各种约束条件，适用于各种数学形式的目标函数，方便的考虑了基于资金时间价值下的非线性网损费用。

2.1.3 以投资费用和发电补贴为目标的静态优化模型

以投资费用和发电补贴为目标的静态优化模型^[40]的目标函数为：

$$\min F = \sum_{(i,j) \in \Omega} c_{ij} x_{ij} + \sum_{n \in N_g} c_n P_{Gn} \quad (2.12)$$

式中, c_n 为节点 n 在整个规划期发出单位功率电力的贴现费用; P_{Gn} 为节点 n 向网络注入的有功功率; N_g 为发电机节点集, 该模型的约束条件与 2.1.1 中所述的模型中的约束条件相同, 因此不再赘述。

2.2 多阶段(动态)输电网络规划模型

多阶段输电网络规划也有许多不同的数学模型, 根据规划目的的不同, 可分为单目标多阶段输电网络数学模型和多目标多阶段输电网络数学模型。

2.2.1 单目标的多阶段输电网络优化模型

输电网以式(2.13)规划期内投资费用的贴现值作为目标函数; 并满足式(2.14)、(2.15)线路容量约束, 式(2.16)为支路可增设线路数量约束。

目标函数:

$$\min F = \sum_{t \in T} \left(\frac{1}{(1+\alpha)^{t-1}} \sum_{l \in \Omega} c_l \times n_{l,t} \right) \quad (2.13)$$

约束条件:

$$P_{l,t} \leq \left(\sum_{y=1}^t n_{l,y} + n_l^0 \right) \times P_{l,\max} \quad \forall t \in T \quad \forall l \in \Omega \quad (2.14)$$

$$P_{l,t} = \left| \left(\sum_{y=1}^t n_{l,y} + n_l^0 \right) \times \frac{(\delta_{li,t} - \delta_{lj,t})}{x_l} \right| \quad \forall t \in T \quad (2.15)$$

$$\sum_{l \in \Omega, t \in T} n_{l,t} \leq n_{l,\max} \quad (2.16)$$

式中, c_l 为第 l 条支路增设 1 条线路的费用; $n_{l,t}$ 为第 l 条支路在阶段 t 时线路数量; α 为通货膨胀率; T 为各阶段的水平年; Ω 为可增设线路的支路集合; $P_{l,t}$ 为阶段 t 时支路 l 通过的有功功率; $n_{l,y}$ 为第 l 条支路在 y 阶段增设的线路数量; n_l^0 为支路 l 规划前的线路数; $P_{l,\max}$ 为支路 l 每条线路的容量; $\delta_{li,t}$ 、 $\delta_{lj,t}$ 分别为支路 l 首端 i 和末端 j 在阶段 t 时的相角; x_l 为支路 l 每条线路的电抗; 式(2.16)中 $n_{l,t}$ 与式(2.14)中的 $n_{l,y}$ 相同; $n_{l,\max}$ 为支路 l 可增设线路的上限。

2.2.2 多目标的多阶段输电网络优化模型

多目标优化的基本思想是将模型中可行域内第一层的目标函数最小化，然后将第二层在第一优先级为最优解集的基础上目标函数最小化。继续这种方式直到最后一级。为了避免在某个中间优先级中出现唯一的最优解，可以适当放宽每个优先级的解决方案，以便适当放宽下一个优先级的可行域。设第一优先层次的目标函数取为供应方开发成本最小，即：

$$f_1 = \min \sum_{k=1}^{NP} \frac{I_c(u(k-1)) + O_c(x(k))}{(1+r)^{m(k-1)}} \quad (2-17)$$

式中， r 为贴现率； $m(k) = \sum_{i=1}^k \gamma(i)$ ，为规划初期到第 k 阶段末的总年数， $u(k-1)$ 为第 k 阶段新增线路的投资费用，应在第 $k-1$ 阶段末完成支付； $O_c(x(k))$ 为按方案 $u(k-1)$ 扩展网络到状态后网络的运行费用；其中， $\gamma(i)$ 为第 i 阶段包含的年数。设第二优先层次的目标函数取为需求方缺电成本最小即：

$$f_2 = \min \sum_{k=1}^{NP} \frac{O_{oc}(x(k))}{(1+r)^{m(k-1)}} \quad (2-18)$$

式中， $O_{oc}(x(k))$ 为第 k 阶段的缺电成本。

约束条件：

$$x(k) \in X(K) \quad p'_{ij}(k) \leq \bar{p}_{ij} \quad (2-19)$$

$$u(k) \in U(K) \quad p_{ij}(k) \leq \bar{p}_{ij} \quad (2-20)$$

式中， $X(K)$ 为第 k 阶段的可行网络状态集； $U(K)$ 为第 k 阶段的可行扩展方案集； $p_{ij}(k)$ 为正常运行时支路潮流向量； $p'_{ij}(k)$ 为 N-1 校验时支路潮流向量； $\bar{p}_{ij}$ 为支路潮流容量限值向量。

2.3 本章小结

介绍了输电网络规划的静态输电网络规划和多阶段（动态）输电网络规划几种具体的数学模型。静态输电网络规划模型为第4章采用蚁群算法开展输电

网优化规划做准备，动态输电网络规划模型为第 5 章中的基于蚁群算法的多阶段输电网络优化规划做准备。

第3章 输电网规划的基础问题

3.1 网络图的表示方法

输电网络作为一个无向网络图，将其输入计算机是一个有关图的表示的问题。要表示一个图 $G=(V,E)$ 有两种标准的方法，即邻接矩阵和邻接表。这两种表示方法既可用于有向图，也可用于无向图。通常采用邻接表表示法，因为用此方法表示稀疏图（图中 $|E|$ 远小于 $|V|^2$ ）比较紧凑。但当遇到稠密图（ $|E|$ 接近于 $|V|^2$ ）或必须很快判别两个给定顶点是否存在连接边时，通常采用邻接矩阵表示法^[35]。输电网络一般属于稀疏图，稀疏图若采用矩阵方式表示时为稀疏矩阵，浪费了内存空间。因此输电网络规划中，网络图的表示采用邻接表表示法。输电网络图中某条支路可能有若干条线路，因此用邻接表进行表示时应作相应的处理。

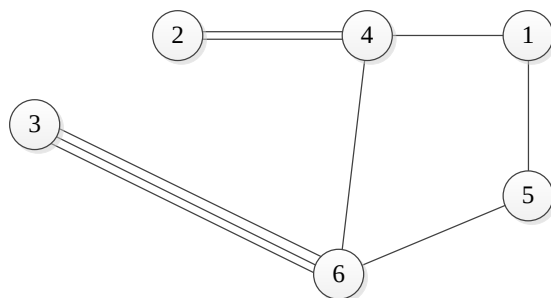


图 3.1 输电网络

表 3.1 邻接表

首节点	末节点	首节点	末节点	首节点	末节点
1	4	2	4	3	6
4	1	4	2	6	3
1	5	3	6	4	6
5	1	6	3	6	4
2	4	3	6	5	6
4	2	6	3	6	5

图 3.1 为一个输电网络，表 3.1 为对应的邻接表，通过邻接表中重复邻接关系来表示支路之间的线路数，交换左右关系表示为无向邻接关系。若有 n 条线

路，则邻接表为 $2n$ 行 2 列的表。在校验图的连通性和计算节点导纳矩阵时利用邻接表能够十分方便地得到结果。

3.2 图的连通性校验

输电网络必须是连通的，在编码产生初始化种群、按概率选择线路等操作中产生新的个体时，其对应的规划方案可能是不连通的。因此在编码、交叉变异后必须对个体进行连通性校验，若不连通必须作相应的调整直到连通为止。

图的连通性校验需要进行图的搜索，而搜索算法中最简单且应用广泛的是广度优先搜索算法，简称 BFS 算法。在给定图 $G=(V,E)$ 和一个给定的定点 S 的情况下，广度优先搜索系统地探索 G 中的边，以期“发现”可从 S 到达的所有定点。该搜索算法之所以称为广度优先搜索，是因为会发现和 S 距离为 k 的所有顶点，然后才会发现和 S 距离 $k+1$ 的其他顶点^[35]。

为了记录搜索的轨迹，广度优先搜索将每个顶点着色为白色、灰色和黑色。算法开始时，所有的顶点都是白色的；随着搜索的进行，每个顶点将逐渐变为灰色，最后变成黑色。在搜索中首次遇到某一个顶点时，说明这个顶点已经被找到，则该顶点变为非白色。因此，灰色和黑色顶点都是已经被发现的顶点，但是广度优先搜索也会区分它们以确保搜索以广度优先的顺序执行。所有与黑色顶点相邻的顶点都是已找到的顶点。灰色顶点可能有一些白色的相邻顶点，代表已发现顶点和未发现顶点之间的边界^[35]。

在输电网络图中运用广度优先的算法，先将所有顶点涂白色，然后从某一顶点（一般选择标号为 1 的顶点）开始(涂灰)进行广度优先搜索，找到图中灰色的顶点，然后将灰色顶点涂黑同时与灰色相邻的顶点涂灰，重复操作逐渐完成搜索。搜索完成后若还有白色顶点则图不连通，反之图连通。

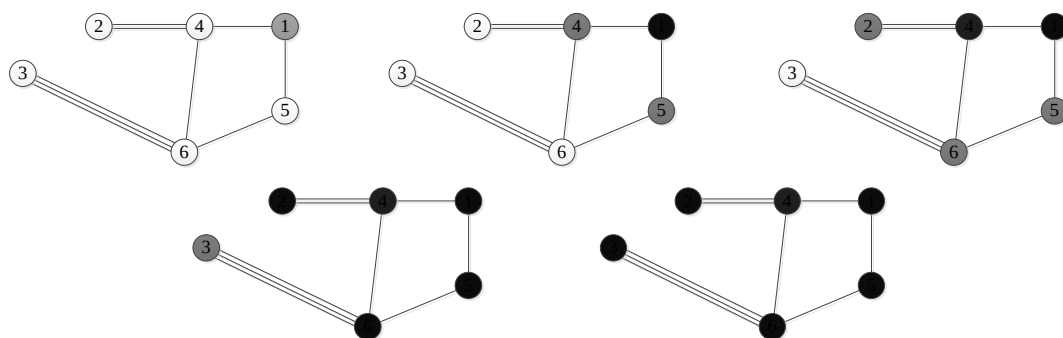


图 3.2 连通图的 BFS 搜索过程

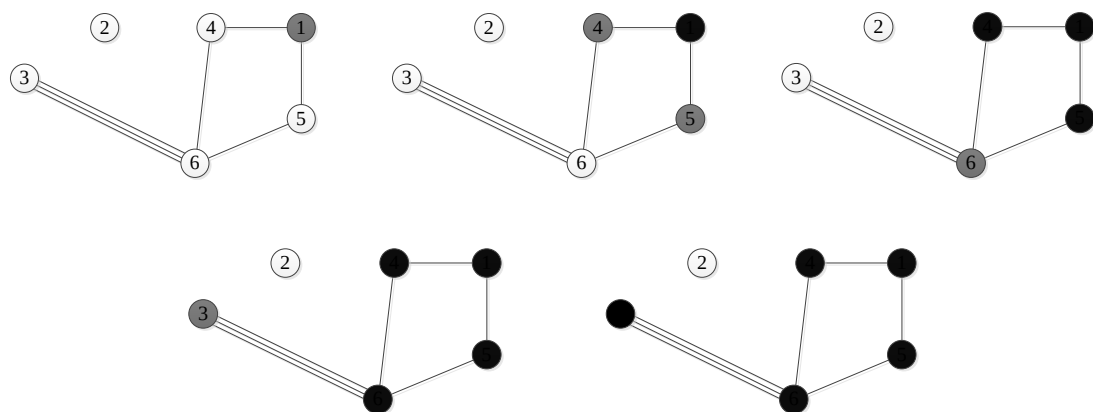


图 3.3 不连通的图 BFS 搜索过程

3.3 直流潮流

输电网规划的结果必须保证其能可靠安全运行，每条线路通过的功率不能超过对应线路的功率极限值，因此在规划过程中需要进行潮流计算。常用的潮流计算采用的是交流潮流模型，这种模型计算结果精确但由于需要解非线性方程组，每次计算过程中需要形成雅克比矩阵并进行迭代计算，计算量较大。在电力网络规划中由于需要大量过负荷校验计算，且原始数据本身并不精确，因此一般使用直流潮流模型。直流潮流模型是针对高压输电系统的特点对交流系统进行简化，从而可以用直流电路的计算方法来进行输电系统的潮流分析。这种模型计算过程中只需解线性方程组，无需迭代求解，计算量较小，计算速度较快。

直流潮流模型^[1]相对交流潮流作了如下简化，

高压输电线路的电阻一般远小于其电抗：即 $r_{ij} \ll x_{ij}$ ，因此可假定：

$$G_{ij} \approx 0 \quad (3.1)$$

输电线路两端电压相角差一般不大，可取

$$\cos \theta_{ij} \approx 1 \quad \sin \theta_{ij} \approx 0 \quad (3.2)$$

假定系统中各节点电压的标幺值都等于 1

$$U_i \approx 1 \quad (3.3)$$

不考虑接地支路及变压器非标准变比，即

$$t_{ij} \approx 1 \quad (3.4)$$

$$P_i = U_i \sum_{j \in i} U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) \quad (3.5)$$

$$(i = 1, 2, \dots, N-1)$$

将式(3.1)~(3.4)代入(3.5)可得

$$P_i = \sum_{j \in i} B_{ij} \theta_j (i = 1, 2, \dots, N-1) \quad (3.6)$$

写成矩阵形式

$$\mathbf{P} = \mathbf{B}\boldsymbol{\theta} \quad (3.7)$$

式中, $\mathbf{P}$ 为节点注入功率向量, 其中元素 $P_i = P_{Gi} - P_{Di}$, P_{Gi} , P_{Di} 分别为节点 i 的发电出力和负荷;

$\boldsymbol{\theta}$ 为节点电压相角向量;

$\mathbf{B}$ 为节点导纳矩阵的虚部。

式(3-7)可写成另一种形式

$$\boldsymbol{\theta} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{P} \quad (3.8)$$

支路潮流方程式

$$P_{ij} = \frac{\theta_i - \theta_j}{x_{ij}} \quad (3-9)$$

已知网络各节点的注入功率 $\mathbf{P}$, 根据网络参数得到节点导纳矩阵 $\mathbf{Y}$, 取 $\mathbf{Y}$ 的虚部构成 $\mathbf{B}$ 阵。 $\mathbf{B}$ 阵求逆得到 $\mathbf{B}^{-1}$ (即节点阻抗矩阵 $\mathbf{X}$), 代入式(3.8)求得个节点相角向量 $\boldsymbol{\theta}$ 。再代入式(3-9)即可求得网络中各线路传输的功率 P_{ij} 。

3.4 本章小结

本章介绍了网络图的表示方法及其连通性校检和直流潮流模型。网络图表示为一个无向的临界矩阵, 并用广度优先搜索算法来检验其连通性, 有了网络图的基本理论知识, 就可解决第4章和第5章中蚂蚁搜索路径中, 构成网架的连通性问题。因为在本文研究的输电网规划中采用直流潮流模型, 这样可以节省计算时间。

第4章 静态输电网规划

4.1 蚁群算法及其改进

4.1.1 蚁群算法基本原理

ACO (Ant Colony Optimization) 是一类基于蚁群觅食行为的优化算法^[22]。在现实世界中, 当寻找食物时, 蚂蚁最初以随机的方式探索巢穴周围的区域。只要蚂蚁找到食物来源, 它就会在行进的道路上沉积一种化学物质, 称为信息素足迹, 引导其他蚂蚁进入食物来源。蚂蚁爬过某一条路径的次数越多, 信息素足迹的数量就越大, 因此信息素足迹的数量与食物的数量和质量成正比。各个蚂蚁之间通过信息素的间接交流使他们能够找到从他们的巢穴到食物来源的最短路径, 信息素轨迹的数量越大, 就越容易被蚂蚁选中, 但当某路径长时间没有蚂蚁经过时, 由于信息素挥发的原因, 该路径的信息素痕迹就会消失, 成为不易被选中的路径, 蚂蚁寻找最短路径的原理如图 4.1 所示。

假设蚂蚁巢穴附近某处存在食物, 从巢穴到食物有若干路径长短不同的分支, 如在图 4.1(a)中有两条支路。最初, 蚂蚁随机寻找一条分支去提取食物, 在图 4.1(b)中, 有一半蚂蚁选择了上方的分支, 另一半蚂蚁选择了下方的分支, 每次每只蚂蚁在选择分支上爬过, 就留下相应的信息素供蚂蚁在下一次提取食物时选择分支。由于下方的分支距离较短, 则有越来越多的蚂蚁选择下方分支, 而上方分支随着蚂蚁经过的次数逐渐减少以及信息素的挥发作用, 累计的信息素也会逐渐减少, 则信息素量变成如图 4.1(c)所示 (虚线的多少代表信息素值的大小)。重复上述循环, 导致来到下方分支的蚂蚁越来越少, 上方分支即成为蚂蚁选择的最短路径, 即如图 4.1(d)所示。

在蚁群算法中, 最优路径上信息素的值, 不仅随着人工蚂蚁经过次数的增加而增加, 而且在所有人工蚂蚁完成一次搜索后, 每次的最优路径都在算法中得以加强, 使其更快地找到最优路径。人工蚁群的人工信息素路径和启发信息被用于迭代地构建问题的候选解。使用参数化概率模型生成新的解决方案, 其参数使用先前生成的解决方案, 然后进行更新, 以便将搜索引导至解决方案空间的有前途的区域。

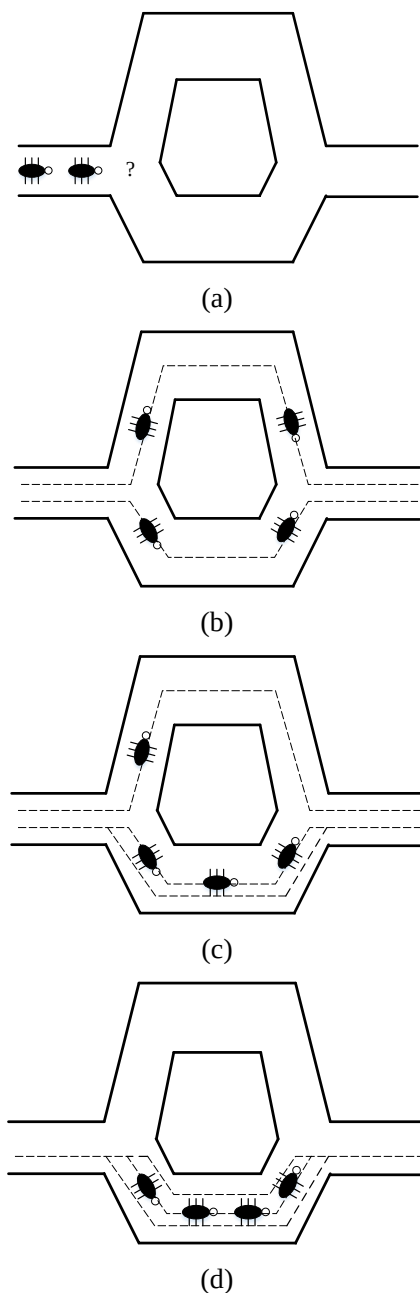


图 4.1 蚂蚁寻找最短路径的示意图

这里，蚂蚁的搜索过程是一个随机过程。每当蚂蚁从位置 i 选择下一个位置时，基于两个位置之间的状态转换概率来确定，并且状态转换概率与关于路径信息素和期望程度的信息相关联。以下是蚁群算法中几个重要参数的详细描述。

1、状态转移概率

第 k 只蚂蚁从节点 i 转移到节点 j 的概率为：

$$P_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{\tau_{ij}^\alpha(t) \eta_{ij}^\beta(t)}{\sum_{s \in allowed_k} \tau_{is}^\alpha(t) \eta_{is}^\beta(t)}, & j \in allowed_k(t), \\ 0 & otherwise. \end{cases} \quad (4.1)$$

式中, τ_{ij} 为从节点 i 到节点 j 的路径上积累的信息素; η_{ij} 为选择从节点 i 到节点 j 这条路径的期望程度, 因为路径越长, 该路径则越偏离最优解, 故两节点间的路径与该路径的期望程度成反比; $allowed_k(t)$ 为蚂蚁 k 从节点 i 能够到达的节点集合; β 越大, 说明选择这一条路径的期望指数就越大。综上所述, 距离较短的路径上具有较多的信息素, 从而导致有较大的概率被选中。

2、信息素局部修改规则

每只蚂蚁在完成搜索, 得到一组解后, 都会来其爬过的路径 (选择的一组解) 上留下相应的信息素, 导致这条路径的信息素得到加强, 修改公式为:

$$\tau(k) = \alpha_0 \Delta \tau_j(k) + (1 - \alpha_0) \tau(k) \quad (4.2)$$

$$\Delta \tau_j(k) = (Q_0 / f_j(S))^{\beta_0}, \quad \beta_0 > 1 \quad (4.3)$$

式中, α_0 为该路径上原有信息素的局部挥发系数; $\Delta \tau_j(k)$ 为这一次迭代中第 j 只蚂蚁在该路径上留下的信息素, 其值如式(4.3)所示, Q_0 是一个正常数; 等式左边 $\tau(k)$ 为经过本次迭代后该路径上的信息素; 等式右边 $\tau(k)$ 为上一次迭代后该路径上原有的信息素。

3、信息素全局修改规则

所有蚂蚁完成按信息素的随机搜索后, 即可得出所有解中的最优路径, 应该加强最优路径上的信息素, 从而能够更好地吸引下一群蚂蚁选择这一条路径, 使其找到最优解, 信息素修改表示为:

$$\tau(k) = \begin{cases} (1 - \alpha_1) \tau(k) + \alpha_1 \Delta \tau(k) & \text{if } k = s^{best} \\ (1 - \alpha_1) \tau(k) & otherwise \end{cases} \quad (4.4)$$

式中, α_1 为该路径上原有信息素的全局挥发系数; 等式左边 $\Delta \tau(i, k)$ 为本次迭代最优线路蚂蚁留下的信息素; 等式右边 $\tau(i, k)$ 为上一次迭代后最优线路蚂蚁留下的信息素。其中

$$\Delta \tau(k) = \sum_{j=1}^m \Delta \tau_j(k) \quad (4.5)$$

式中, $\Delta\tau_j(k)$ 的表达形式可以不同, 要根据具体问题而定, M.Dorigo 给出了三种不同模型 Ant-Cycle System, Ant-Quantity System, Ant-Density System.

在 Ant-Cycle System 模型中:

$$\Delta\tau(k) = \begin{cases} \frac{C}{L_j} & \text{如果蚂蚁}j\text{在本次循环中经过路径}k \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad (4.6)$$

式中, C 为表示信息素重要度系数, 通常为一个常数; L_j 是第 j 个蚂蚁所选择的路径的长度。

在 Ant-Quantity System 模型中:

$$\Delta\tau_j(k) = \begin{cases} \frac{C}{d_k} & \text{如果第}j\text{只蚂蚁在其路径中使用}k \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad (4.7)$$

在 Ant-Density System 模型中,

$$\Delta\tau_j(k) = \begin{cases} C & \text{如果第}j\text{只蚂蚁在其路径中使用}k \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad (4.8)$$

4.1.2 最大-最小蚂蚁系统算法

本文研究的是最大-最小蚂蚁系统算法在输电网络规划的应用, 先介绍最大-最小蚂蚁系统算法, 再分析该算法的不足, 最后提出一种新的蚁群算法, 并应用到输电网络规划中。

根据“免费午餐”定理^[19], 充分结合待解决问题特征的优化算法是获得理想求解结果的可能途径。从优化问题的类型来看, 蚁群算法非常适合解决组合优化问题。对于蚁群算法, 基于信息素更新的正反馈机制是最重要的特征。这种机制的基本假设是, 在当前最优解的附近可以更容易地找到更好的质量。因此, 如果要解决的组合优化问题的解特性满足这个假设, 蚁群算法将取得满意的结果。为了设计更高效的蚁群算法, 应该针对组合优化问题^[20,21]对解的解空间的结构特性进行深入研究, 最大-最小蚂蚁系统算法是成功的代表之一。这些研究思路为未来设计新的有效算法提供了方向。最大-最小蚂蚁系统算法^[37]与前面提到的蚁群算法也有三点不同:

(1) 初始化信息素值

在算法初始化中,所有的可行解(即信息素值)都被初始化为信息素轨迹的最大值。实际上,我们可以用一个常量来代替。

(2) 构建解决方案

最初,蚂蚁被放在随机选择的节点上。每只蚂蚁应用概率行为选择规则,称为随机比例规则,在每个施工步骤中决定下一个要访问的节点。假设迭 t 中节点 i 上的蚂蚁 k ,那么它将以概率选择下一个节点 j 。

$$p_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{[\tau_{ij}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l \in N_i^k} [\tau_{il}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{il}]^\beta} & \text{if } j \in N_i^k \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4.9)$$

式(4.9)中: η_{ij} 为启发式值, $\tau_{ij}(t)$ 为信息素路径值, α 和 β 为决定信息素路径与启发信息相对影响的两个参数,而 N_{ki} 在节点 i 时是蚂蚁 k 的可行邻域。

(3) 更新信息素

一旦蚂蚁都完成了一次巡视,信息素路径就会更新。更新遵循规则:

$$\tau_{ij}(t+1) = \left[(1-\alpha)\tau_{ij}(t) + \Delta\tau_{ij}^{best}(t) \right]_{\tau_{\min}}^{\tau_{\max}} \quad (4.10)$$

式中, $[x]_{\tau_{\min}}^{\tau_{\max}}$ 定义如下

$$[x]_{\tau_{\min}}^{\tau_{\max}} = \begin{cases} \tau_{\min} & \text{if } x < \tau_{\min} \\ \tau_{\max} & \text{if } x > \tau_{\max} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4.11)$$

式中, α ($0 < \alpha \leq 1$) 是挥发速率, $\Delta\tau_{ij}^{best}$ 是信息素蚂蚁 s^{best} 在访问路径上的数量,由下式给出:

$$\Delta\tau_{ij}^{best}(t) = \begin{cases} 1/f(s^{best}) & \text{if } (i,j) \in s^{best} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4.12)$$

式中, s^{best} 是迄今为止最好的解决方案,也就是说,它表示迭代最佳解决方案 s^{ib} 或全局最佳解决方案 s^{gb} 。 $f(s^{best})$ 表示解 s^{best} 的目标函数值, $\tau_{\min}$ 和 $\tau_{\max}$ 分别表示信息素的下限和上限。 $\tau_{\min}$ 和 $\tau_{\max}$ 的值可以通过式(4.13)得出。

最大-最小蚂蚁系统算法的主要改进是调整信息素管理策略。从信息素初始化到更新,与蚁群算法相比,采用了不同的场景。它对信息素路径施加了上限

和下限,以避免停滞。将上界 $\tau_{\max}$ 设为渐近最大值的估计,将下界 $\tau_{\min}$ 设为 $\varepsilon \times \tau_{\max}$, 其中 $0 < \varepsilon < 1$ 。

4.1.3 蚁群算法全局搜索能力和计算效率的矛盾

虽然最大-最小蚂蚁系统算法已经成功应用于解决许多优化问题,但算法本身还存在一些问题需要进一步研究。4.1中描述的信息素的下限很难确定。在最大-最小蚂蚁系统算法中,信息素集的上界作为最佳估计的渐近最大值。在满足一定数量的假设后,下限设定为信息素上限的常数倍。即:

$$\begin{aligned}\tau_{\max} &= \frac{1}{\alpha f(s^{gb})} \\ \tau_{\min} &= \frac{\tau_{\max} \left(1 - \sqrt[n]{P_{\text{best}}}\right)}{(avg - 1) \sqrt[n]{P_{\text{best}}}}\end{aligned}\quad (4.13)$$

式中,参数 $avg = n/2$, $P_{\text{best}} \in (0, 1]$, 表示当最大-最小蚂蚁系统算法收敛时蚂蚁选择对应于最优的边缘概率。

Matthews 指出性能的下界对算法性能有很大的影响。参数 P_{best} 的值决定了信息素的下界值。然而,没有理论方法来确定 P_{best} 的具体数值。

当根据等式(4.13)由算法找到新的迭代最优解时,动态信息素的上限和下限以及更新量全部被更新。这在一定程度上增加了计算量。由于各参数耦合度很强,不利于理论分析。另外,信息素更新量被设置为最大-最小蚂蚁系统算法中最优解的适应度值的倒数。它使得搜索算法的性能直接关系到问题的适应值大小。这将使最大-最小蚂蚁系统算法解决同一个问题由于不同的维度,最终的解决方案结果会有很大的不同。

解决这个问题的一种方法是改变最大-最小蚂蚁系统算法中信息素的定义。信息素与目标函数值无关,即信息素的值反映了适应间接方式而不是直接方式的解决方案的质量。此外,信息素的上限和下限也可以用来代替固定值。因此,信息素的上下限不会随着目标函数值的变化而被动更新。同时它减少了参数之间的耦合。为了进一步降低耦合参数,信息素的更新量也被设置为一个常数。该解决方案可以看作是原始信息素的简化模型。基于上述思想,提出了一种改进蚁群算法。

4.1.4 蚁群算法的改进

改进蚁群算法仍然在算法框架上继续使用最大-最小蚂蚁系统算法结构，但在信息素管理策略方面做了一些改进：

(1) 初始化信息素值

在改进蚁群算法中，所有的信息素值都在开始时被初始化为数值。也就是说，初始化是通过以下方式完成的

$$\tau_0 = \omega \cdot \tau_{\max} \quad (4.14)$$

式中， ω 是一个常数并且满足 $0 < \omega \leq 1$ 。当 ω 等于 1 时，这意味着信息素被初始化为上限 $\tau_{\max}$ 。它类似于最大-最小蚂蚁系统算法。

(2) 构建解决方案

改进蚁群算法算法的主要改进在于简化信息素模型。解决方案的构建策略依然采用随机比例规则。但与最大-最小蚂蚁系统算法相比，改进蚁群算法中的参数 α 等于 1 也就是说：

$$p_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{\tau_{ij}(t) \cdot [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l \in N_i^k} \tau_{il}(t) \cdot [\eta_{il}]^\beta} & \text{if } j \in N_i^k \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4.15)$$

③更新信息素

类似于最大-最小蚂蚁系统算法的改进蚁群算法仅使用单个解决方案（迭代最优解）来更新信息素。但是，信息素不随参数的变化而变化，而是被限制在一个固定的范围内。为方便起见，范围仍表示为 $[\tau_{\min}, \tau_{\max}]$ 。 $\tau_{\min}$ 和 $\tau_{\max}$ 是常数，它们不受目标函数值变化的影响。另外，信息素的更新量也是与 $\tau_{\max}$ 有关的常量。当所有蚂蚁在迭代 t 获得完整路径时，信息素按照如下规则更新：

$$\tau_{ij}(t+1) = \left[(1-\alpha)\tau_{ij}(t) + \Delta\tau_{ij}^{best}(t) \right]_{\tau_{\min}}^{\tau_{\max}} \quad (4.16)$$

式中， $\Delta\tau_{ij}^{best}(t)$ 是最佳蚂蚁在边缘 (i, j) 上的信息素数量。它可以被定义为

$$\Delta\tau_{ij}^{best}(t) = \begin{cases} \alpha\tau_{\max} & \text{if } (i, j) \in s^{best} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4.17)$$

实际上, 如果信息素满足初始化条件, 每条边的信息素不会超过信息素的上界。因此, 在改进蚁群算法中可以省略对信息素是否超出上限的判断。

在实践中, 我们可以取 $[\tau_{\min}, \tau_{\max}]$ 为 $[0.001, 0.999]$ 。实际上, 在满足一定条件的基础上, $\tau_{\min}$ 和 $\tau_{\max}$ 的具体值不会影响算法的性能。

与信息素管理策略相比, 改进蚁群算法与最大-最小蚂蚁系统算法之间的初始化方法和更新规则相比, 可以发现, 为了在最大-最小蚂蚁系统算法中实现简化的信息素模型, 将信息素值区间设置为常量, 从而信息素的更新量和初始化方式也在改进蚁群算法中作出适当的改变。

从算法的详细描述可以看出, 改进蚁群算法继承了最大-最小蚂蚁系统算法的优点。而信息素模型的一些简化策略可以消除最大-最小蚂蚁系统算法中存在的一些问题。

4.1.5 参数分析

由于信息素模型的简化, 改进蚁群算法的参数耦合将大大减少。因此, 可以很容易地进行一些理论分析。

(1) 信息素的初始值

信息素值 $\tau_{ij}(t)$ 不超过任意边 (i, j) 的信息素上界, 即 $\forall t \geq 0, \tau_{ij}(t)$ 满足 $\tau_{ij}(t) \leq \tau_{\max}$ 。我们可以通过数学归纳来证明这个命题。假设当 $t = k$ 时仍然建立命题, 即 $\tau_{ij}(k) \leq \tau_{\max}$ 。那么当 $t = k+1$ 时, 我们有

$$\tau_{ij}(k+1) = \begin{cases} (1-\alpha)\tau_{ij}(k) + \alpha\tau_{\max} & \text{if } (i, j) \in s^{\text{best}} \\ (1-\alpha)\tau_{ij}(k) & \text{otherwise} \end{cases} = \begin{cases} \tau_{\max} - (1-\alpha)(\tau_{\max} - \tau_{ij}(k)) & \text{if } (i, j) \in s^{\text{best}} \\ (1-\alpha)\tau_{ij}(k) & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4.18)$$

因为 $0 < \alpha \leq 1$, 所以我们有 $\tau_{ij}(k+1) \leq \tau_{\max}$ 。因此, 最初的定义是成立的。也就是说, 对于 $\forall t \geq 0, \tau_{ij}(t) \leq \tau_{\max}$ 的命题成立。

从证明可以看出, 每条边的信息素不会无限增加。上限是改进蚁群算法中的 $\tau_{\max}$ 。因此, 在大多数情况下, 改进蚁群算法不需要限制上限计算。但这需要满足 $\tau_0 \leq \tau_{\max}$ 。这也是我们使用式(4-14)初始化信息素的原因。

(2) 信息素的挥发率

在改进蚁群算法中, 如果 $(i, j) \notin s^{\text{best}}$, 那么根据式(4.16), 我们得到了

$$\tau_{ij}(t+1) = \left[(1-\alpha)\tau_{ij}(t) \right]_{\tau_{\min}}^{\tau_{\max}} \quad (4.19)$$

如果 $(i, j) \in s^{\text{best}}$, 则根据式(3-16), 得到了

$$\tau_{ij}(t+1) = \left[(1-\alpha)\tau_{ij}(t) + \rho\tau_{\max} \right]_{\tau_{\min}}^{\tau_{\max}} = \left[\tau_{ij}(t) + (1-\alpha)\tau_{\max} \right]_{\tau_{\min}}^{\tau_{\max}} \quad (4.20)$$

它表明挥发率代表 $\tau_{ij}(t)$ 对 $\tau_{\max}$ 的收敛速度。 α 值越高, 收敛速度越快。特别是, 当 α 等于 1 时, 它描述的算法只需要一步就可以达到一个状态: 只有一条路径对应的信息素值为 $\tau_{\max}$, 所有边缘的信息素值的其余部分为 $\tau_{\min}$ 。由于蚁群算法通过蚂蚁间积累产生的信息素的正反馈作用来寻求更好的满意解, 这种累积通常可以在需要一定次数的迭代后实现。如果算法只通过一个步骤来实现这个状态, 那么算法的意图就会失去。因此, 该算法通常至少需要在 t_0 次迭代后将信息素降低到 $\tau_{\min}$ 的下限。也就是说, 下面的等式成立。

$$(1-\alpha)^{t_0} \tau_0 \geq \tau_{\min} \quad (4.21)$$

由于 $\tau_0 = \omega \times \tau_{\max}$ 在改进蚁群算法中, 所以我们有

$$\alpha \leq 1 - \sqrt[t_0]{\frac{\tau_{\min}}{\omega \cdot \tau_{\max}}} \quad (4.22)$$

应该强调的是, 为了获得式(4.22), 该算法被认为是一种极端情况, 在算法的实际操作中, 迭代次数一般会大于 t_0 。

4.2 基于改进蚁群算法求解静态输电网络规划

1、每只人工蚂蚁每次搜索规划方案

每只人工蚂蚁根据 2.1.1 中的数学模型进行多次搜索, 每次都可得出一组规划方案, 每个规划方案都有其固定的目标函数值, 其规划过程中每次搜索得出方案的流程如图 4.2 所示。

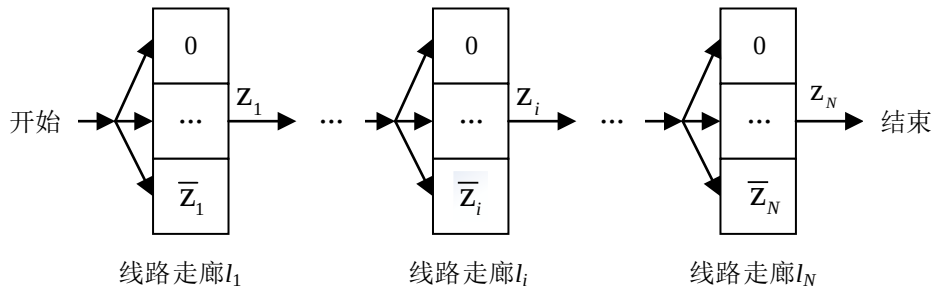


图 4.2 人工蚂蚁搜索得到规划方案示意图

人工蚂蚁在可行域中任意一个点出发, 经过 N 个步骤, 最终形成整个规划网架, 在每一个步骤中, 经过一条支路, 都会在可行域中按照状态转移概率随机选择一个值来作为该支路中扩建的线路数, 如在第 i 步中, 人工蚂蚁会在 $\{0, 1, \dots, \bar{z}_i\}$ 中选择一个值为实际扩建线路数。最后将形成的新规划网架, 通过目标函数和约束条件确定在数学模型的适应度, 从而确定本次搜索得出的结果是否符合规划目标。

2、用蚁群算法求解输电网络规划

每只人工蚂蚁在完成上述过程后, 都按照式(4.3)进行一次信息素局部更新, 从而加强本次迭代中其选择路径信息素值; 在所有人工蚂蚁完成上述过程后, 按照式(4.4)对本次迭代过程中的最优路径进行信息素全局更新, 从而加强最优路径上的信息素值, 这样可以使整个种群向最有利于目标函数的方向前进。按照前述的搜索过程不断对路径进行搜索, 直到满足给定的收敛条件, 得出最终的规划方案。静态输电网络规划的蚁群算法流程如图 4.3 所示。

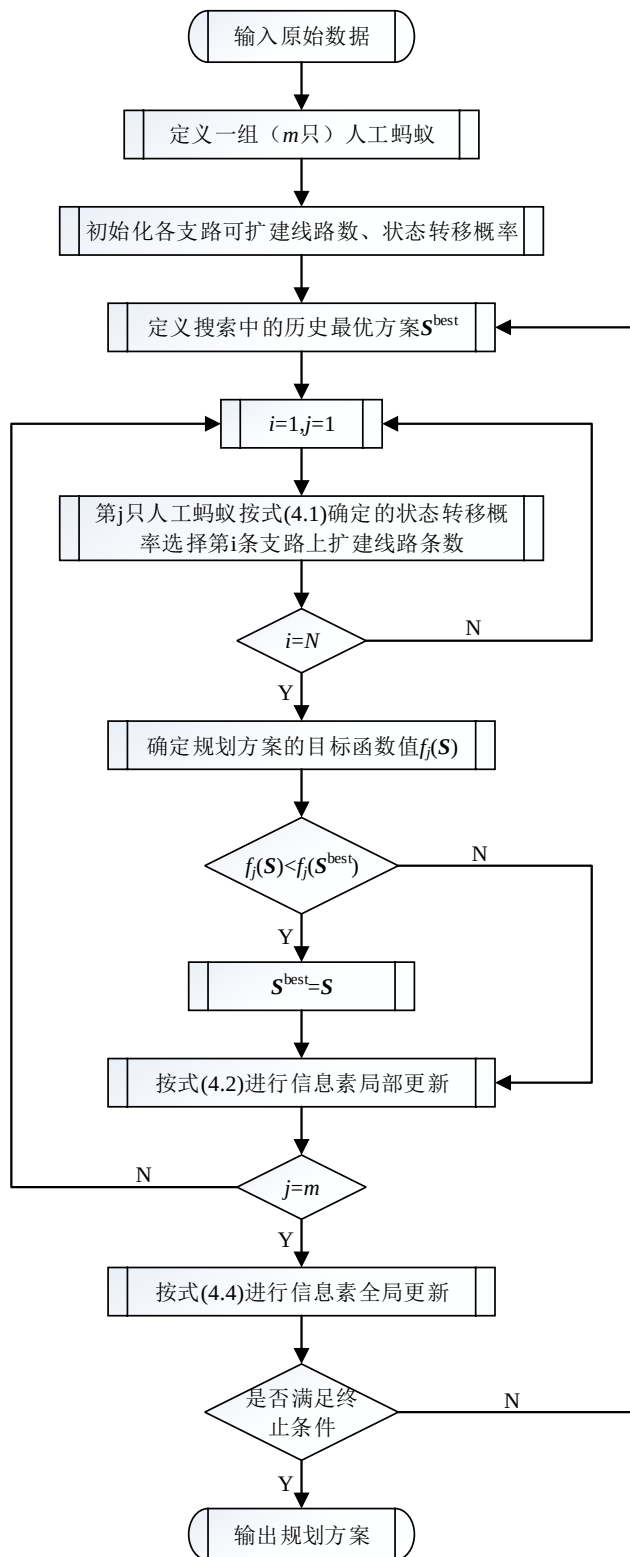


图 4.3 基于蚁群算法的静态电网络规划流程图

4.3 实例计算

本文研究的静态输电网络规划的数学模型为 2.1.1 中所介绍的模型，在算例中，待选线路的费用与线路长度成正比，假设每条线路的单位扩建费用相同，因此可设比例系数为 1。在改进蚁群算法中，信息素挥发系数 $\rho=0.004$ ，路径选择期望度重要系数 $\beta=6$ ，信息素阈值下线系数 $\omega=0.001$ 。

4.3.1 实例分析

算例为 18 节点系统^[1]，相应的节点和支路等参数见附录 3 和附录 4，运行蚁群算法和改进蚁群算法程序后，得到的输电网络规划方案是一样的，最优结果为 1645，增加的线路是： $n_{1-2}=1$ ， $n_{4-16}=1$ ， $n_{5-12}=1$ ， $n_{7-13}=1$ ， $n_{6-14}=2$ ， $n_{7-8}=1$ ， $n_{8-9}=1$ ， $n_{9-10}=2$ ， $n_{14-15}=1$ ， $n_{16-17}=2$ ， $n_{17-17}=1$ 和文献[11]一致，18 节点系统规划后的收敛特性曲线与网络结构如图 4.4、图 4.6 所示。

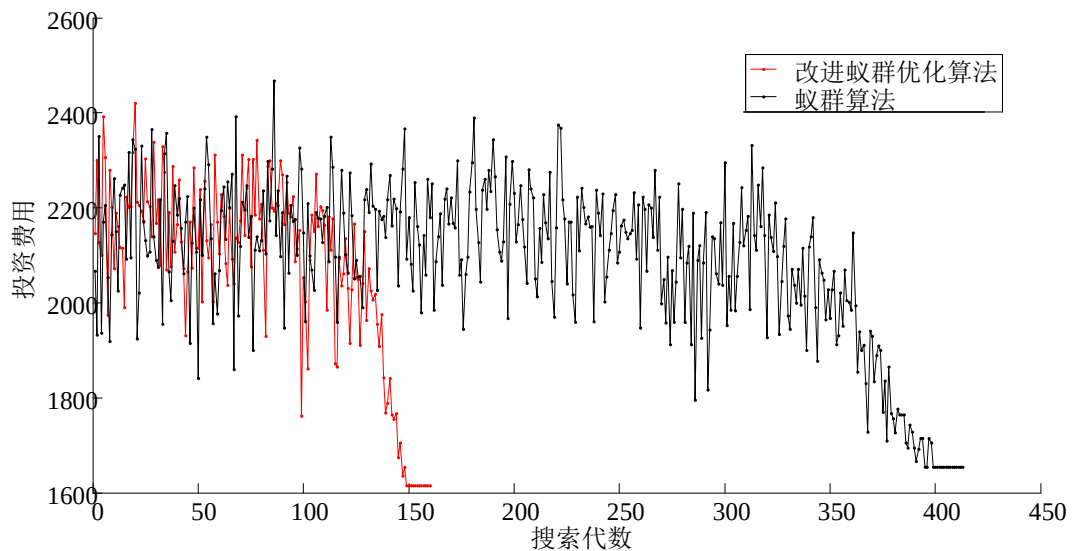


图 4.4 18 节点系统基于蚁群算法改进前后规划收敛特性

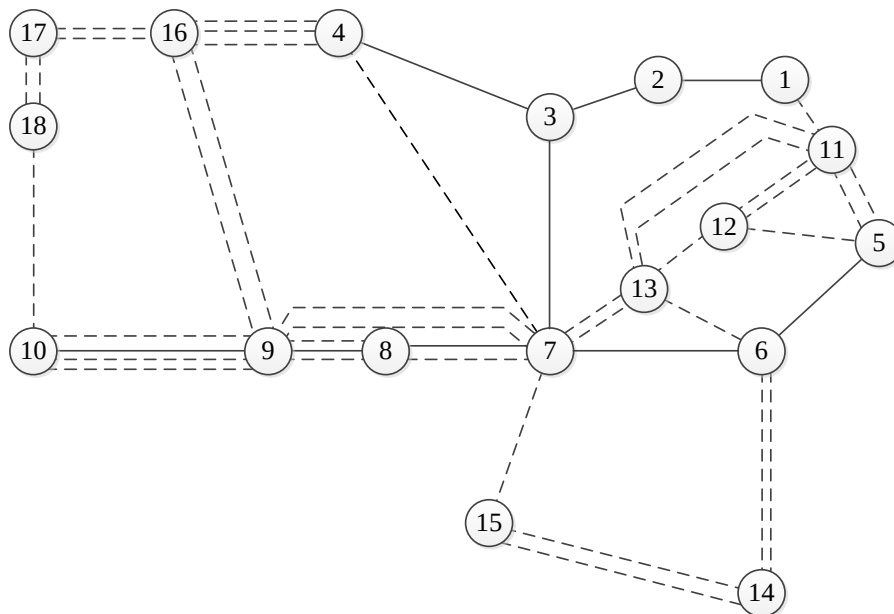


图 4.5 18 节点系统网络结构图

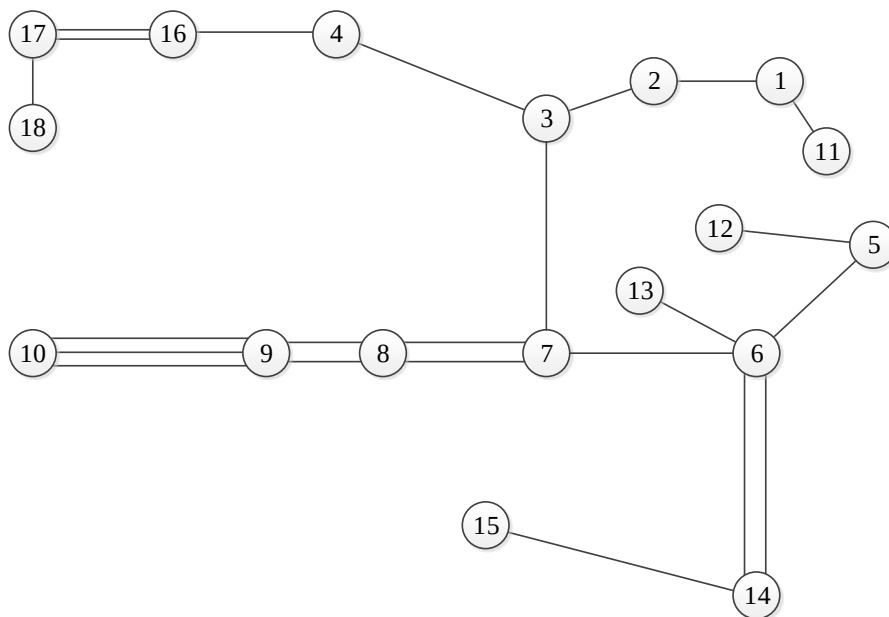


图 4.6 18 节点系统普通规划后网络结构图

4.3.2 算法比较

本文中的算法改进是基于收敛精度与计算速度之间的矛盾提出来的，所以需要比较蚁群算法和改进蚁群算法对 Garver 6、18 节点系统和 IEEE 24（节点和支路等参数见附录）的输电网络规划结果，分别用蚁群算法和改进蚁群算法对上述三个算例进行了 100 次仿真，得到的结果如表 4.1。

表 4.1 蚁群算法和改进蚁群算法比较

系统	蚁群算法			改进蚁群算法		
	最优方案 投资/\$	求解时间/s	搜索到最 优方案概 率/%	最优方案 投资/\$	求解时间/s	搜索到最 优方案概 率/%
Garver 6	200	35~42	90	200	16~20	85
18 节点	1645	108~117	85	1645	37~43	80
IEEE 24	418	266~281	80	418	112~125	75

4.4 本章小结

本章首先介绍了蚁群算法在静态输电网络规划中的应用，然后分析了蚁群算法中状态转移概率、信息素局部修改规则和信息素全局更新规则等参数之间存在强耦合性，大大影响了计算速度，故在本章中采用恒定信息素上下限等方式降低了各个参数之间的耦合性，在保证收敛精度的前提下，大大减少了得到最优解的计算时间。最后运用改进蚁群算法对 Garver 6、18 节点系统以及 IEEE 24 三个经典算例进行静态输电网络规划，在求解时间、搜索到最优方案概率两方面与传统蚁群算法比较，体现出了其计算速度快的优势。

第5章 多阶段输电网络规划

多阶段输电网络规划需要考虑在何时何处架设多少数量的线路以满足系统经济、可靠地输送电力,从数学角度看实质是一个动态的非线性整数规划问题。由于各个阶段之间存在耦合协调的问题,以及需要考虑资金的时间效益,需要从整个规划阶段考虑架设方案。

5.1 多阶段输电网络规划的蚁群算法

多阶段输电网络规划根据规划目标的不同,有许多不同的数学模型,本文中的多阶段输电网络规划的数学模型采用2.2.1中所述的单目标多阶段数学模型。根据多阶段输电网络规划的特点,本节用蚁群算法对原始输电网络规划中控制变量的编码进行改进,进而改变了蚁群算法中状态转移概率、信息素局部更新规则和信息素全局更新规则等参数。

5.1.1 多阶段输电网络规划编码方式及其改进

每只人工蚂蚁根据第二章中的数学模型进行多次搜索,每个阶段每次都可根 据静态输电网规划的搜索方法得出一组规划方案,每个阶段之间也有耦合关系,如:在上一阶段某支路上可扩建线路已达上限,则在本阶段则在这一支路就不能再选择扩建线路。其规划过程中搜索得出第一阶段规划方案的流程如图5.2(a)所示,根据各阶段之间的耦合关系,得出第 j 阶段规划方案的流程如图5.2(b)所示,直到最终得出多阶段规划方案。图中 $\bar{Z}_i$ 、 Z_i 分别为第 i 支路上在本阶段可扩建的线路数和规划中选择的线路数; N_j 为在第 j 阶段可扩建线路的数量。

在实际中,多阶段输电网络规划在编码方面存在以下两种不足:

1) 每只人工蚂蚁在搜索某一个阶段的规划方案时,需要考虑前面所有阶段所规划的线路数,容易造成某条支路上扩建线路超出上限,不符合约束条件,导致信息素更新时出现错误,甚至导致使最终的规划结果错误;

2) 如果规划阶段过多,则人工只蚂蚁在完成一次搜索后,得出的结果维度较高,导致计算时间大大增加。

基于以上两点,本文提出一种新的编码方式,具体改进方式如下所述。

在静态输电网络规划中，每条支路上选择的待选线路都是一维整数，每个状态转移概率对应的控制变量都是一维，但在多阶段状态转移概率中，每个转移概率对应的控制变量都是 n 维（ n 为输电网络规划的阶段数）。

基于输电网络规划中每条支路能扩建的线路数较少（一般为1-4条线路）的特点，故在对控制变量编码时应建立与该特点的相关性，从而减少每个控制变量的维度，并且该变量的值也不随阶段数的增加而增加。随着多阶段输电网络规划的发展，规划期内的阶段数越来越多，导致计算时间过长，如果要避开这种弊端，必须对原控制变量的编码加以处理，具体处理方式如下：

设阶段数为4，某一条支路上有2条待选线路，设各阶段的权重为 2^{n-1} ，那么阶段1到阶段4的权重分别为1、2、4、8，则规划期内的待选线路编码总权重和编码中非零位之和为定值，且编码中非零位之和小于等于支路中可扩建的线路总数，则可能的排列组合、总权重和非零位和如表5.1所示。

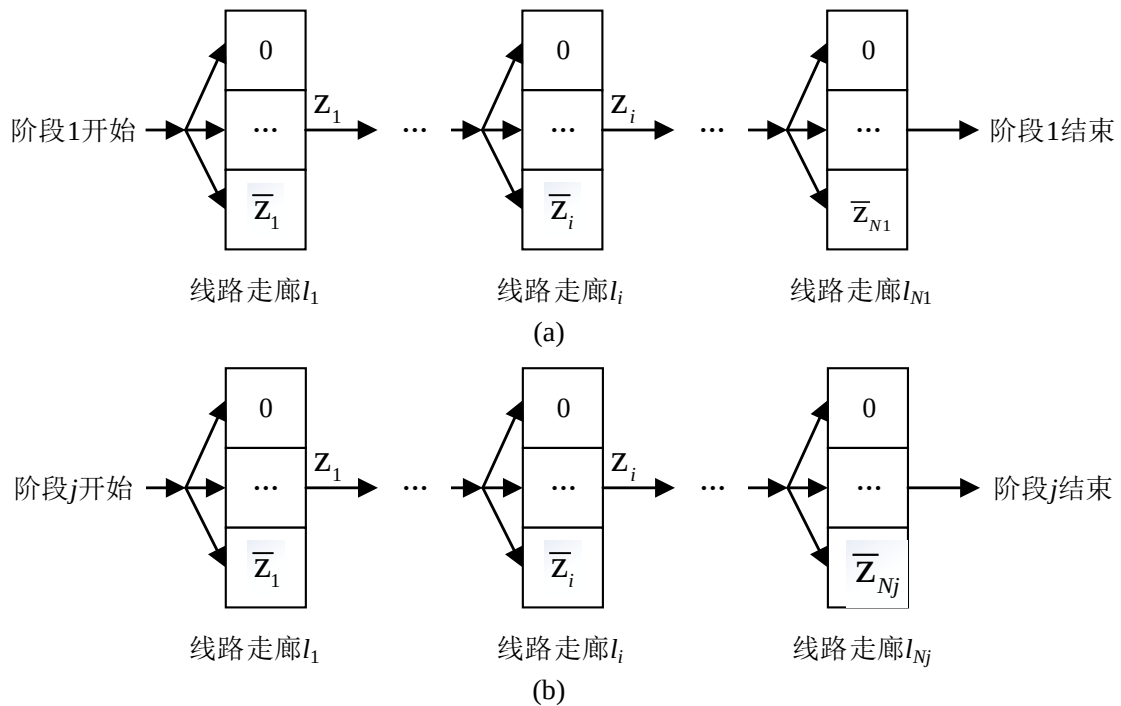


图 5.1 人工蚂蚁多阶段搜索得到规划方案示意图

表 5.1 某支路 4 阶段规划方案

方案	阶段 1	阶段 2	阶段 3	阶段 4	总权重	非零位和
1	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	1	1
3	2	0	0	0	2	2
4	0	1	0	0	2	1
5	1	1	0	0	3	1
6	0	2	0	0	4	2
7	0	0	1	0	4	1
8	1	0	1	0	5	2
9	0	1	1	0	6	2
10	0	0	2	0	8	2
11	0	0	0	1	8	1
12	1	0	0	1	9	2
13	0	1	0	1	10	2
14	0	0	1	1	12	2
15	0	0	0	2	16	2

由表5.1可见, 4个阶段的扩建线路编码变为与总权重和非零位组成的两维变量, 设第*i*阶段规划某支路第*j*个方案扩建的线路数为 $x_{i,j}$, 则有以下两种可能

- 1) 两种规划方案的总权重不相等, 则该情况下可实现一一对应;
- 2) 两种规划方案的总权重相等, 由于 $2^n - 1 = 2^{n-1} + \dots + 2^0$, 故 $\sum x_{i,j} \neq \sum x_{i,j'}$, 则该情况下可实现一一对应。

综上所述, 可以建立一个无论规划分为多少阶段, 控制变量都是二维, 并均可与扩建线路编码一一对应。各条支路中待选线路都为整数, 且数量较小, 故4个阶段所对应的变量组个数也较小, 如: 1条待选线路对应的变量组个数为5; 2条待选线路对应的变量组个数为15; 3条待选线路对应的变量组为35, 因此该编码方式方便我们去求解得出最终的规划方案。

5.1.2 基于“二维度”编码的多阶段输电网规划

规划流程与静态输电网规划相似，但每个控制变量由静态输电网规划中的一维变成了二维，在多阶段输电网规划中的变量也应做相应的修改，具体变量修改如下：

1、多阶段多阶段状态转移概率

蚁群算法在多阶段输电网规划中的状态转移概率为：

$$P_{ij}^k(x, y) = \begin{cases} \frac{\tau_{ij}^\alpha(x, y) \eta_{ij}^\beta(x, y)}{\sum_{s \in allowed_k} \tau_{is}^\alpha(x, y) \eta_{is}^\beta(x, y)}, & j \in allowed_k(x, y) \\ 0 & otherwise. \end{cases} \quad (5.1)$$

式中， τ_{ij} 为从节点集*i*到节点集*j*的路径上积累的信息素； η_{ij} 为选择从节点集*i*到节点集*j*这条路径的期望程度； $allowed_k(t)$ 为蚂蚁*k*从节点集*i*能够到达的节点集的集合； β 越大，这说明选择这一条路径的期望指数就越大； x 为该路径上各个阶段选择待选线路的总权重； y 为该路径上各个阶段各个阶段支路中扩建线路总条数（即非零位和）。由上一段所述，控制变量组的维数不大，并不影响计算速度。

2、多阶段信息素局部修改规则

与状态转移概率相似，在多阶段输电网规划中，信息素的局部更新规则也应做相应的修改，具体变化如式(5.2)，

$$\tau(x, y) = \alpha_0 \Delta \tau_j(x, y) + (1 - \alpha_0) \tau(x, y) \quad (5.2)$$

式中， x 为该路径上各个阶段选择待选线路的总权重； y 为该路径上各个阶段支路中扩建线路总条数（即非零位和）。

3、多阶段信息素全局修改规则

在多阶段输电网规划中，信息素的全局更新规则也与静态输电网规划的规则相似，同样是控制变量的维度变成了2维，具体变化如式(5.3)，

$$\tau(x, y) = \begin{cases} (1 - \alpha_1) \tau(x, y) + \alpha_1 \tau(x, y) & \text{if } (x, y) = s^{best} \\ (1 - \alpha_1) \tau(x, y) & otherwise \end{cases} \quad (5.3)$$

5.2 实例计算

本文研究的是单目标多阶段输电网规划，使用 2.2.1 中所描述的单目标数学模型，即以总规划的投资费用为目标，其他参数设置与 4.3 相同。

5.2.1 计算流程

计算流程与静态输电网规划相似，但要考虑多阶段输电网规划与静态输电网规划的差异性，具体体现在：1、在选择每条支路上的线路数时，扩建线路数不再是控制变量，其控制变量变为由每个阶段输电线路权重之和与支路上扩建的线路总数组成的二维控制变量；2、不同阶段如果有不同的目标函数，则计算时不能仅局限在投资费用上；3、计算过负荷惩罚函数时，应考虑不同阶段的过负荷量；4、计算系统总投资时，应考虑不同水平年间的通货膨胀率。

5.2.2 实例分析

算例为19节点测试系统，图5.1为19节点测试系统^[36]，其支路与节点数据见附表7、附表8，该系统其包含有4个规划阶段，有12条支路共21条线路可以增设。

在进行多阶段输电网规划的求解时，应注意每条支路的可供扩建的线路数不同，例如支路8（节点4-节点6）中有3条待选线路，则在4个阶段的规划期内，可供选择的方案有35中，在可增设线路的12条支路中，控制变量的搜索个数为：[35;5;15;35;35;5;35;5;5;5;5;5]，信息挥发系数 $\alpha=0.004$ ，路径选择期望度重要系数 $\beta=6$ ，信息素阈值下线系数 $\omega=0.001$ 。惩罚系数设定为与进化代数相关的动态罚系数，计算到最优解的进化图如图5.2所示。图5.2表明171次进化后搜索到最优解，其投资总费用的贴现值为649.9219万元，该方案的结果为：[(16,3);(2,1);(4,1);(9,2);(5,2);(0,0);(4,3);(0,0);(0,0);(0,0);(0,0);(0,0)]，解码后如表5.2所示。

5.3 本章小结

本章介绍了蚁群算法在多阶段输电网规划中的应用，利用输电网各支路可扩建的线路回路少等特点，提出了一种基于多阶段、多维度控制变量求解输电网规划的编码方式，将每个控制变量分解为总权重和非零位之和两个变量，从而将状态转移概率、信息素局部更新规则和信息素全局更新规则中的高维度变量转变为仅含有两个参数的变量，从而大大提高了计算速度。值得注意

的是，求出的最终解不是每条支路在各阶段扩建的线路数，而是必须通过解码才能得出最优解。

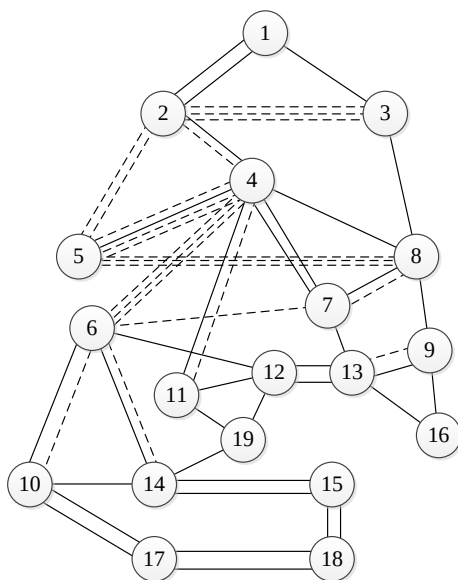


图 5.1 19 节点测试系统

表 5.2 最优方案

	支路端点	支路端点	增设条数
阶段 1	4	5	1
	4	6	1
	5	8	2
阶段 2	2	4	1
	5	8	1
阶段 3	2	3	2
	2	5	1
	4	6	1
阶段 4	2	3	1
	4	5	1

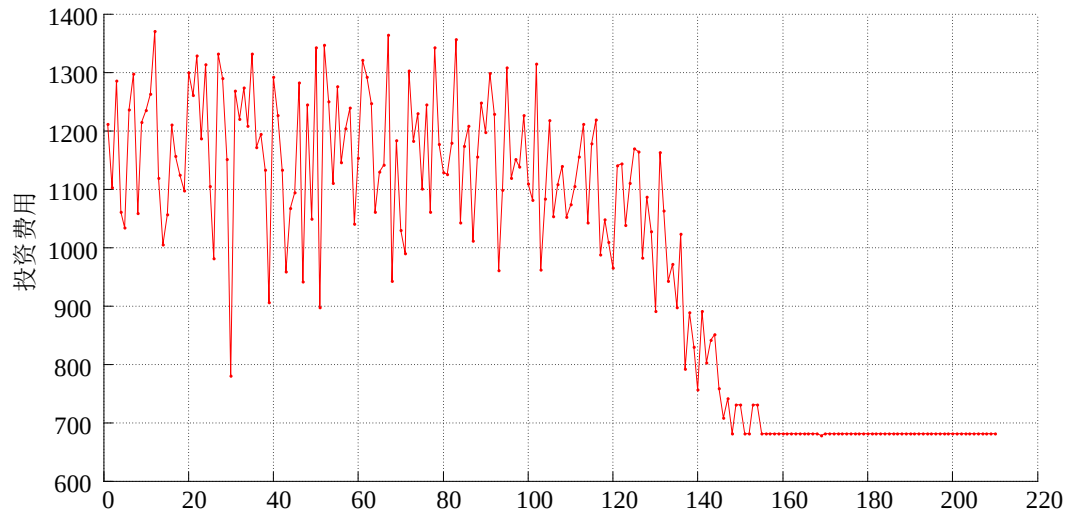


图 5.2 投资费用搜索图

第6章 结论与展望

6.1 结论

在电网规划设计中，在准确的负荷预测的前提下，应着眼全局，合理布局，搞好电网结构，加强骨干网架的差异化建设。在此思路的指导下，结合电力工业的运行特点和电力系统规划的理论基础，研究了基于改进蚁群算法在输电网扩展规划中的应用。主要结论如下：

1、对蚁群算法进行了改进

本文分析总结了在现代输电网扩展规划的常用的几种启发式算法的各种优缺点，重点分析得出，蚁群算法作为一种模拟进化算法，是一种高效的内启发式方法，常用于解决组合最优化问题。因为这个特点，蚁群算法使电力系统的输电网扩展规划上得到了一定的发展，但蚁群算法涉及参数较多，并且各个参数之间有较强的耦合性，导致收敛精度和计算速度成反比。本文基于收敛精度和计算速度之间的矛盾，对蚁群算法中的最大-最小蚂蚁系统算法进行了改进，主要是使用恒定的信息素边界，并且信息素的更新量和初始化也被设置为常量，在保证收敛精度的前提下，有效地提高了蚁群算法在输电网络规划中的计算速度。

2、改进蚁群算法在静态输电网络规划中的应用

以静态输电网络规划模型中的新增线路投资费用与线路潮流过负荷的惩罚费用之和为目标函数，并通过三个算例进行算例研究，通过 Matlab 仿真，比较了蚁群算法和改进蚁群算法在输电网络规划中的收敛精度和计算速度。三个算例的计算结果都表明了：改进蚁群算法在保证收敛精度的前提下，计算速度得到了大幅地提升。

3、蚁群算法在多阶段输电网络规划中的应用

本文通过各阶段扩建线路组合数有限、输电网络各支路可扩建的线路回路少等特点，提出了一种仅含有两个参数的编码方式的多阶段输电网络规划方式，将大量的高维度控制变量简化成仅含有总权重和非零位之和两个值的变量，该编码方式大大提高了计算速度。应用过 19 节点测试系统验证了该算法的可行性和正确性。

6.2 展望

基于启发式算法的输电网络规划已经成了当今的主流研究方式，输电网络规划是一个多维度、多峰值的非线性规划问题，所以现在的启发式算法普遍存在早熟收敛或局部收敛的问题。输电网的合理建设有助于直接和间接地提高人民的生活水平，并且有助于国民经济的健康稳定发展，所以以上种种问题都对启发式算法的研究带来了新的挑战，随着国民经济地发展、人民生活水平的不断提高，进而对输电网络规划的合理性提出了新的挑战。本文以蚁群算法在输电网络方面的应用做了简要的分析，亦对研究过程中潜在的新问题给予了展望。

1) 在求解最优解的过程中，合理地设置信息素值和信息素挥发系数值，或记录每次迭代的最优解，建立禁忌表，降低局部收敛概率。

2) 随着输电网络的日趋稳定，在输电网络规划的建模中，应当考虑多阶段动态输电网络规划，如何使输电网在高速的发展中平稳地增长。

3) 在输电网络规划的约束条件中，应当加入更为合理的约束条件，如：线路走廊允许通过的最大线路断面、停电损失、经济运行等条件，使规划结果更加合理，更加贴近现实。

4) 在多阶段输电网络规划中，对每个控制变量的编码虽为二维，但是随着科技地不断发展，规划期内的阶段数会逐渐增加，其中的“总权重”值也会随着阶段数的呈指数增加，如何找到新的不随阶段数增加而增加的变量是未来研究多阶段输电网络规划的重点。

5) 在不同的阶段，输电网络规划可能有不同的规划目标，可根据不同时期的规划目标，在不同的规划阶段设不同的目标函数，使得出的结果更加贴近现实。

6) 在实用阶段，输电网具有很多的不确定性因素，如：不同区域的气候条件不同、经济状况不同、政府对于输电网建设的投资不同等，提高规划方案的适应性。

致 谢

倏忽之间，吾徒旅将至也，然吾之方始生之路，生活之道即是酸甜苦辣，求学之道亦然。此时，凡于吾求学之路助我者，心中实无限感激。

首先，感吾之导师王淳，读硕士中，老师在研学中给我指引、劝导和关怀。王治学谨，意深邃，见雄阔，为吾及同门师兄弟创造严谨治学之氛围，为后生之悉心指使我终身难忘。于此，向吾师致以至诚之感敬之意！

谢自动化系诸师于读研中赐与助；谢各位同学与吾三年来相助、并进；谢尹发根、余志强、黄辉、王宁、孔令飞、熊云等师兄师姐在我迷时为我指方；谢黄可成忠肝义胆，常救吾于水深火热之间、敖鑫天资聪慧，为我解答学术之难题、王华峰胆色过人，于生活中免我惊扰、李成豪深藏不漏，常受其惠于不经意间、王涛乐于助人，常予协助于危难之际，谢陈宇杰、伍惠铖、刘宽、丁梦妮、连雯等师弟师妹为实验室之欢笑；30114之刘昱航、梅凌骏感谢，汝为最可信之舍友；谢文祥、王博宇、江振涛谓我生活中之意与助；感吾之慧鉴李桑梓，听我诉，为我忧劳。

此特感吾母苦育、培养之恩，在我多年学道之路赋予无价之爱，常默默为之强原，汝即至者！

最其后，谢评审之专家、学者及师，诸公劳矣！

王庆铭
2018年 月

参考文献

- [1] 王锡凡编. 电力系统规划基础[M]. 水利电力, 1994.
- [2] 张婧怡, 彭宵, 刘敏. 电力系统安全稳定综合防御体系设计[J]. 军民两用技术与产品, 2015(6).
- [3] 潘雄. 电网优化规划方法研究[D]. 重庆大学, 2002.
- [4] 贺国庆. 基于改进蚁群算法的输电网络扩展优化规划[D]. 华北电力大学(北京) 华北电力大学, 2007.
- [5] Villasana R, Garver L L, Salon S J. Transmission Network Planning Using Linear Programming[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus&Systems, 1985, PAS-104(2): 349-356.
- [6] Lee S T Y, Hicks K L, Hnyilicza E. Transmission Expansion by Branch-and-Bound Integer Programming with Optimal Cost - Capacity Curves[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus & Systems, 1974, PAS-93(5): 1390-1400.
- [7] 熊信银, 吴耀武. 遗传算法及其在电力系统中的应用[M]. 华中理工大学出版社, 2002.
- [8] Wen F, Chang C S. Transmission network optimal planning using the tabu search method[J]. Electric Power Systems Research, 1997, 42(2): 153-163.
- [9] 谢敬东, 唐国庆, 吴新余. 进化规划在电网规划中的应用[J]. 电力系统及其自动化学报, 1998(2): 15-19.
- [10] 陈根军, 王磊, 唐国庆, 等. 基于蚁群最优的输电网络扩展规划[J]. 电网技术, 2001, 25(6): 21-24.
- [11] Mori H, Sone Y. A parallel tabu search based approach to transmission network expansion planning[C]// Power Tech Proceedings, 2001 IEEE Porto. IEEE, 2002: 6 pp. vol. 2.
- [12] 翟海保, 程浩忠, 陈春霖, 等. 基于改进蚁群算法的输电网络扩展规划[J]. 中国电力, 2003, 36(12): 49-52.
- [13] 翟海保, 程浩忠, 吕干云, 等. 多阶段输电网络最优规划的并行蚁群算法[J]. 电力系统自动化, 2004, 28(20): 37-42.
- [14] 翟海保, 程浩忠, 陈春霖, 等. 输电网络优化规划研究综述[J]. 电力系统及其自动化学报, 2004, 16(2): 17-23.
- [15] 韩富春, 赵铭凯, 刘亚新. 城市电网规划方法研究[J]. 电力系统自动化, 1994(11): 57-62.
- [16] 于会萍, 刘继东, 程浩忠, 等. 电网规划方案的成本效益分析与评价研究[J]. 电网技术, 2001, 25(7): 32-35.
- [17] 阙讯, 程浩忠. 考虑柔性约束的电网规划方法[J]. 电力系统自动化, 2000, 24(24): 17-20.
- [18] 王宗耀. 遗传人工鱼群算法在输电网络扩展规划中的研究与应用[D]. 广西大学, 2010.
- [19] 陈浩. 扬州电网发展规划的优化研究[D]. 东南大学, 2008.
- [20] 赵红嘎. 电力系统状态估计中相量量测应用及直流模型处理问题[D]. 山东大学, 2005.

- [21]王同文, 许文格, 管霖. 电力网的网架结构优化规划方法[J]. 电力系统保护与控制, 2005, 33(21): 58-64.
- [22]鄢文晋. 蚁群算法及其在数据挖掘中的应用[D]. 重庆大学, 2007.
- [23]Dorigo M, Birattari M, Stutzle T. Ant colony optimization[J]. Computational Intelligence Magazine IEEE, 2006, 1(4): 28-39.
- [24]成国亚. 基于蚁群算法的配电网无功电源规划[D]. 河海大学, 2006.
- [25]M. Dorigo, V. Maniezzo, and A. Coloni, Ant system: optimization by a colony of cooperating agents, IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, 26(1): 29 - 41, 1996.
- [26]Dorigo M, Gambardella L M. Ant colony system: a cooperative learning approach to the traveling salesman problem[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 1997, 1(1): 53-66.
- [27]Hoos H H. MAX-MIN, Ant system[M]. Elsevier Science Publishers B. V. 2000.
- [28]Bulinheimer B. A New Rank Based Version of the Ant System: A Computational Study[J]. Central European Journal of Operations Research, 1999, 7(1): 25--38.
- [29]Ji J, Huang Z, Liu C. A fast ant colony optimization algorithm for traveling salesman problems[J]. Journal of Computer Research & Development, 2009, 46(6): 968-978.
- [30]Dorigo M, Maniezzo V, Coloni A. Ant system: optimization by a colony of cooperating agents. [J]. IEEE Transactions on Systems Man & Cybernetics Part B Cybernetics A Publication of the IEEE Systems Man & Cybernetics Society, 1996, 26(1): 29.
- [31]Bulinheimer B. A New Rank Based Version of the Ant System: A Computational Study[J]. Central European Journal of Operations Research, 1999, 7(1): 25--38.
- [32]刘祝锦. 蚁群优化改进策略及算法研究[D]. 重庆大学, 2012.
- [33]Romero R, Monticelli A, Garcia A, et al. Test systems and mathematical models for transmission network expansion planning[J]. Generation, Transmission and Distribution, IEE Proceedings-, 2002, 149(1): 27-36.
- [34]Romero R, Rocha C, Mantovani J R S, et al. Constructive heuristic algorithm for the DC model in network transmission expansion planning[J]. IEE Proceedings -Generation, Transmission and Distribution, 2005, 152(2): 277-282.
- [35]Thomas H.Corman, Charles E.Leiserson, Ronald L.Rivest, Clifford Stein[M]. 算法导论. 北京: 机械工业出版社, 2008: 321-326.
- [36]程浩忠, 张焰. 电力网络规划的方法与应用[M]. 上海科学技术出版社, 2002.
- [37]张兆军, 冯祖仁. 一种基于旅行商问题的蚁群优化解质量评价方法[J]. 2014.
- [38]张振安, 唐国庆. 基于小生境技术改进遗传算法在供电网规划中的应用[J]. 电力工程技术, 2005, 24(2):30-33.
- [39]吴杰, 刘健, 卢志刚, 等. 适用于输电网网架规划的人工鱼群算法[J]. 电网技术, 2007, 31(18):63-67.
- [40]陶冶. 基于遗传算法的输电网络优化规划[D]. 西南交通大学, 2007.

附录

附录 1. Garver 6 节点网络节点负荷及发电出力参数

节点编号	发电容量 /MW	负荷容量 /MW	节点编号	发电容量 /MW	负荷容量 /MW
1	50	80	4	0	160
2	0	240	5	0	240
3	165	40	6	545	0

附录 2. Garver 6 节点网络各支路参数

线路编号	首节点	末节点	待选线路 最大回数	线路长 度/km	单位电抗 /(ς /km)	现有线 路回数	最大潮流 /MW
1	1	2	3	40	0.42	1	100
2	1	3	4	38	0.34	0	100
3	1	4	3	60	0.63	1	80
4	1	5	3	20	0.25	1	100
5	1	6	4	68	0.62	0	70
6	2	3	3	20	0.26	1	100
7	2	4	3	40	0.49	1	100
8	2	5	4	31	0.34	0	100
9	2	6	4	30	0.32	0	90
10	3	4	4	59	0.53	0	82
11	3	5	3	20	0.26	1	100
12	3	6	4	48	0.47	0	100
13	4	5	4	63	0.61	0	75
14	4	6	4	30	0.38	0	90
15	5	6	4	61	0.62	0	78

附录

附录 3.18 节点系统网络节点负荷及发电出力参数

节点编号	发电容量 /MW	负荷容量 /MW	节点编号	发电容量 /MW	负荷容量 /MW
1	0	55	10	750	94
2	360	84	11	540	700
3	0	154	12	0	190
4	0	38	13	0	110
5	760	639	14	540	32
6	0	199	15	0	200
7	0	213	16	495	132
8	0	88	17	0	400
9	0	259	18	142	0

附录 4.18 节点系统网络各支路参数

线路 编号	首节点	末节点	待选线路最 大回数	线路长度 /km	单位电抗 /(Ω /km)	现有线 路回数	最大潮 流/MW
1	1	2	0	70	0.0176	1	230
2	1	11	1	40	0.0102	0	230
3	2	3	0	138	0.0348	1	230
4	3	4	0	155	0.0404	1	230
5	3	7	0	129	0.0325	1	230
6	4	7	1	200	0.0501	0	230
7	4	16	3	200	0.0501	0	230
8	5	6	0	106	0.0267	1	230
9	5	11	2	60	0.0153	0	230
10	5	12	1	40	0.0102	0	230
11	6	7	0	50	0.0126	1	230
12	6	13	1	50	0.0126	0	230
13	6	14	2	220	0.0554	0	230
14	7	8	1	60	0.0151	1	230
15	7	9	2	126	0.0318	0	230
16	7	13	2	50	0.0126	0	230

附录

线路 编号	首节点	末节点	待选线路最 大回数	线路长度 /km	单位电抗 /(ς /km)	现有线 路回数	最大潮 流/MW
17	7	15	1	178	0.0448	0	230
18	8	9	2	40	0.0102	1	230
19	9	10	3	200	0.0501	1	230
20	9	16	2	200	0.0501	0	230
21	10	18	1	100	0.0255	0	230
22	11	12	2	50	0.0126	0	230
23	11	13	2	100	0.0255	0	230
24	12	13	1	60	0.0153	0	230
25	14	15	2	170	0.0428	0	230
26	16	17	2	60	0.0153	0	230
27	17	18	2	55	0.0140	0	230

附录 5. IEEE 24 节点网络节点负荷及发电出力参数

节点编号	发电容量 /MW	负荷容量 /MW	节点编号	发电容量 /MW	负荷容量 /MW
1	576	324	13	1773	0
2	576	291	14	0	795
3	0	540	15	645	582
4	0	222	16	465	951
5	0	213	17	0	300
6	0	408	18	1200	999
7	900	375	19	0	543
8	0	513	20	0	384
9	0	525	21	1200	0
10	0	585	22	900	0
11	0	0	23	1980	0
12	0	0	24	0	0

附录

附录 6. IEEE 24 节点网络各支路参数

线路 编号	首节点	末节点	待选线路最 大回数	线路长 度/km	单位电抗 /(Ω /km)	现有线 路回数	最大潮流 /MW
1	1	2	3	3	0.0139	1	175
2	1	3	3	55	0.2112	1	175
3	1	5	3	22	0.0845	1	175
4	2	4	3	33	0.1267	1	175
5	2	6	3	50	0.1920	1	175
6	3	9	3	31	0.1990	1	175
7	3	24	3	50	0.0839	1	400
8	4	9	3	27	0.1037	1	175
9	5	10	3	23	0.0883	1	175
10	6	10	3	16	0.0605	1	175
11	7	8	3	16	0.0614	1	175
12	8	9	3	43	0.1651	1	175
13	8	10	3	43	0.1651	1	175
14	9	11	3	50	0.0839	1	400
15	9	12	3	50	0.0839	1	400
16	10	11	3	50	0.0839	1	400
17	10	12	3	50	0.0839	1	400
18	11	13	3	66	0.0476	1	500
19	11	14	3	58	0.0418	1	500
20	12	13	3	66	0.0476	1	500
21	12	23	3	134	0.0966	1	500
22	13	23	3	120	0.0865	1	500
23	14	16	3	54	0.0389	1	500

附录

线路编号	首节点	末节点	待选线路最大回数	线路长度/km	单位电抗/(Ω /km)	现有线路回数	最大潮流/MW
24	15	16	3	24	0.0173	1	500
25	15	21	3	68	0.0490	2	500
26	15	24	3	72	0.0519	1	500
27	16	17	3	36	0.0259	1	500
28	16	19	3	32	0.0231	1	500
29	17	18	3	20	0.0144	1	500
30	17	22	3	146	0.1053	1	500
31	18	21	3	36	0.0259	2	500
32	19	20	3	55	0.0396	2	500
33	20	23	3	30	0.0216	2	500
34	21	22	3	94	0.0678	1	500
35	1	8	3	35	0.1344	0	500
36	2	8	3	33	0.1267	0	500
37	6	7	3	50	0.1920	0	500
38	13	14	3	62	0.0447	0	500
39	14	23	3	86	0.0620	0	500
40	16	23	3	114	0.0822	0	500
41	19	23	3	84	0.0606	0	500
1	1	2	3	3	0.0139	1	175
2	1	3	3	55	0.2112	1	175
3	1	5	3	22	0.0845	1	175
4	2	4	3	33	0.1267	1	175
5	2	6	3	50	0.1920	1	175
6	3	9	3	31	0.1990	1	175
7	3	24	3	50	0.0839	1	400

附录

附表 7 19 节点系统支路数据

支路 编号	端点	端点	单回电抗 标么值	单回容量 标么值	单回价格 (万元)	原有线路	待选线路
1	1	2	0.0255	12	0	2	0
2	1	3	0.0255	12	0	1	0
3	2	3	0.0153	12	45	0	3
4	2	4	0.0102	12	11	1	1
5	2	5	0.0244	12	66	0	2
6	3	8	0.0102	12	0	1	0
7	4	5	0.01632	12	48	1	3
8	4	6	0.01632	12	48	0	3
9	4	7	0.0204	12	0	1	0
10	4	8	0.02346	12	0	1	0
11	4	11	0.01224	12	37.2	1	1
12	5	8	0.0357	12	105	0	3
13	6	7	0.03264	12	96	0	1
14	6	10	0.01938	12	76	1	1
15	6	12	0.0255	12	0	1	0
16	6	14	0.02346	12	70	1	1
17	7	8	0.00306	12	9.9	1	1
18	7	13	0.00306	12	0	1	0
19	8	9	0.00306	12	0	1	0
20	9	13	0.00306	12	10	1	1
21	9	16	0.00612	12	0	1	0
22	10	14	0.0102	12	0	1	0
23	10	17	0.0244	12	0	2	0
24	11	12	0.0153	12	0	1	0
25	11	19	0.00306	12	0	1	0
26	12	13	0.01734	12	0	2	0
27	12	19	0.01499	12	0	1	0
28	13	16	0.00816	12	0	1	0
29	14	15	0.02101	12	0	2	0
30	14	19	0.02101	12	0	1	0
31	15	18	0.0051	12	0	2	0
32	17	18	0.0102	12	0	2	0

附录

附表 8 19 节点系统节点数据

节点 编号	电源功率标么值				负荷功率标么值			
	阶段 1	阶段 2	阶段 3	阶段 4	阶段 1	阶段 2	阶段 3	阶段 4
1	12.33	12.33	12.33	15.9	6.5	7	8	9.2
2	0	0	0	0	5	5.5	6	6.8
3	0	0	0	0	10	21	32	33
4	0	0	0	0	5	5.3	5.5	5.6
5	46	58	70	77	0	0	0	0
6	45	52	60	66	12.5	13	14.5	15
7	5	5	5	5	9.5	9.5	9.5	9.7
8	0	0	0	0	30.5	37.5	45	45.4
9	0	0	0	0	4	4.5	5	6
10	0	6	12	13.8	0	0	0	0
11	9.15	12.65	15.15	17.3	3	4	4	4.5
12	0	0	0	0	5	5.3	5.5	6.2
13	2.12	2.12	2.12	2.2	7	8	9	10
14	0	0	0	0	3.1	4	5.5	6.1
15	5.5	5.5	5.5	6	7	8	9	14.2
16	0	0	0	0	8	9	10.7	11.7
17	0	0	0	0	6	8	8.2	10
18	0	0	0	0	9	10	10.7	14.5
19	6	6	6	7	0	0	0	2.3

攻读学位期间的研究成果

参与科研项目：

1. 江西省电力公司科技项目《基于改进 OPA 模型的江西电网目标网架优化》（项目编号：CX201610190193）导师主持，项目参与。
2. 南昌大学研究生创新专项资助项目《线性化负荷潮流在配电网无功优化中的应用》（项目编号：CX2016258），项目参与。